MECANISMOS EFETORES DA IMUNIDADE

TIPOS DE CÉLULAS T

Células T efetoras: geradas após a ativação das células T naïve. A função é eliminar rapidamente o antígeno.

- T CD4+ efetoras (auxiliares) → produzem citocinas (Th1, Th2, Th17, etc.)
- T CD8+ efetoras (citotóxicas) → matam células infectadas

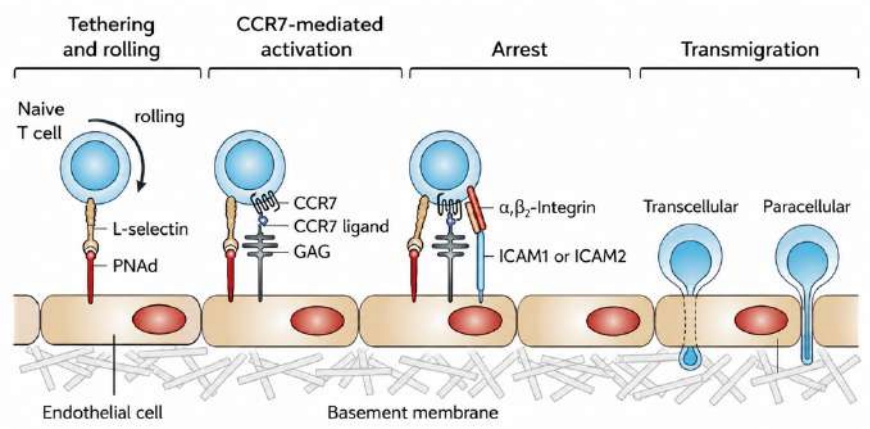
Essas células têm vida curta e, após a eliminação do antígeno, a maioria morre.

Células T de memória: são as células que permanecem após a infecção.

- Memória central (Tcm) → circulam nos órgãos linfóides secundários (linfonodos), onde podem encontrar antígenos apresentados por APCs (células apresentadoras de antígenos). Expressam receptores CCR7 e CD62L que permitem sua recirculação pelos órgãos linfóides secundários. Alta capacidade de proliferação. Resposta mais lenta inicialmente, mas mais robusta depois.
  São fundamentais para a manutenção da memória imunológica a longo prazo.
- Memória efetora (Tem) → circulam nos tecidos periféricos, mesmo na ausência de infecção) o que permite vigilância imunológica mais eficiente em locais de entrada de patógenos. Não expressam receptores CCR7/CD62L. Respondem rapidamente. Menor capacidade proliferativa/expansão clonal.
  São capazes de exercer funções efetoras imediatas, como produção rápida de citocinas,
  São especializadas de exercer funções efetoras imediatas, eliminando rapidamente o antígeno durante a resposta secundária ao produzir citocinas e moléculas citotóxicas em grande quantidade, mas têm vida curta e tendem a morrer após a fase de contração da resposta imune.

CCR7 e CD62L → são moléculas de homing (endereçamento), ou seja, receptores que determinam para onde a célula T vai migrar no corpo.

- **CCR7 (receptor de quimiocina):** reconhece quimiocinas produzidas nos órgãos linfóides secundários (linfonodos, baço). Ele Atrai a célula T para os linfonodos.
  Permite que ela entre nas áreas onde estão as células apresentadoras de antígeno.



- **CD62L (L-selectina):** é uma molécula de adesão. Permite que a célula T grude no endotélio das vênulas de alto endotélio (HEV) dos linfonodos. Facilita a entrada da célula do sangue para o linfonodo.

CCR7 → direciona (quimiotaxia) *CD62L (L-selectina) → permite adesão e entrada*

CÉLULAS T DE MEMÓRIA

- As células T de memória são linfócitos T gerados após a resposta imune primária que persistem por longos períodos mesmo após a eliminação do antígeno.
- Segundo Abbas, elas representam um estado diferenciado dos linfócitos T ativados, com capacidade de responder de forma mais rápida e eficiente em reexposições ao mesmo antígeno.
- Diferentemente das células T naïve, que ainda não encontraram antígeno, as células de memória já passaram por expansão clonal e seleção, o que explica por que sua frequência é muito maior (cerca de 10 a 100 vezes superior para um mesmo antígeno).

Sobrevivência em estado quiescente

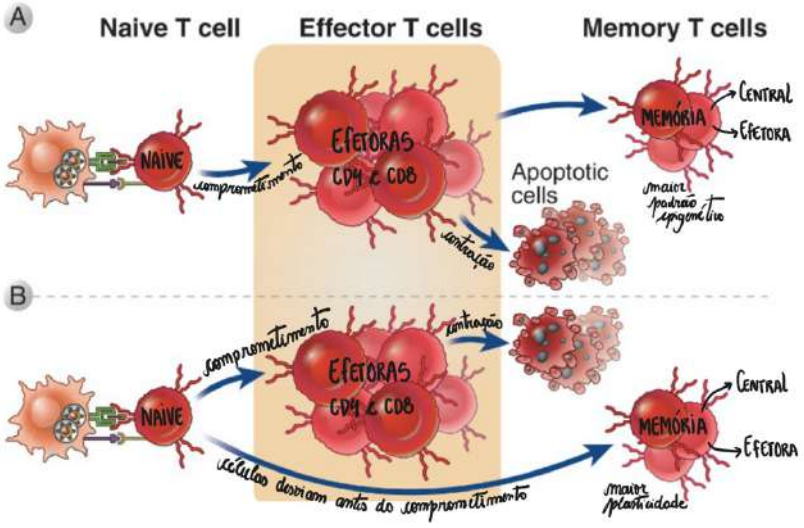
Após a eliminação do antígeno, as células T de memória entram em um estado de quiescência funcional, no qual permanecem metabolicamente ativas o suficiente para sobreviver, mas não proliferam intensamente. Essa sobrevivência prolongada ocorre independentemente da presença contínua do antígeno e depende principalmente de citocinas homeostáticas, como IL-7 e IL-15, que promovem sinais de sobrevivência e renovação lenta. Esse estado é fundamental porque permite manutenção do repertório imunológico sem gasto energético excessivo.

Diferenciação: ainda não totalmente compreendida

Os mecanismos que direcionam um linfócito T ativado a se tornar uma célula efetora ou de memória ainda não estão completamente definidos. Abbas destaca que essa decisão envolve múltiplos fatores, como intensidade do estímulo antigênico, duração da exposição e tipo de citocinas presentes no microambiente. Além disso, há participação de diferentes fatores de transcrição: células efetoras expressam perfis associados à função imediata (como T-bet em Th1), enquanto células de memória expressam fatores que favorecem longevidade e autorrenovação (como Bcl-2 altamente expresso – uma proteína reguladora da apoptose que controla a sobrevivência celular, ou seja, antiapoptótica, que bloqueia a via mitocondrial da morte celular evitando a liberação do citocromo c e assim não ativa caspases que levariam à morte da célula).

Resposta secundária

A resposta secundária mediada por células T de memória é mais rápida porque os genes responsáveis pela produção de citocinas e outras funções efetoras já estão em um estado de cromatina mais acessível, devido a modificações epigenéticas adquiridas durante a primeira ativação. Isso permite que essas células iniciem rapidamente a transcrição de mediadores inflamatórios sem a necessidade de reprogramação extensa, diferentemente das células naïve.



A) As células T ativadas se diferenciam em **células efetoras (CD4 e CD8)**, que exercem suas funções para eliminar o antígeno. Após a eliminação, ocorre a chamada **fase de contração**, na qual a maioria dessas células efetoras morre por apoptose. No entanto, uma pequena fração sobrevive e dá origem às células T de memória. Ou seja, as células de memória derivam de células que já passaram pela fase efetora.

B) Durante a expansão clonal, algumas células não seguem a diferenciação terminal completa. Em vez disso, elas mantêm um estado menos diferenciado e já se tornam precursoras de memória mais cedo no processo. Essas células têm maior capacidade de sobrevivência e dão origem diretamente às células T de memória, sem precisar passar por uma fase efetora tão intensa.

Plasticidade vs diferenciação terminal

As diferentes células T produzem diferentes citocinas. Durante a resposta imune, as células T ativadas podem se encontrar em diferentes estágios de diferenciação, e isso influencia diretamente o tipo de citocinas que elas produzem. Em precursores celulares anteriores à etapa de comprometimento **(B)**, as células ainda não estão totalmente diferenciadas e mantêm um alto grau de plasticidade, ou seja, ainda conseguem "mudar de perfil" dependendo do ambiente de citocinas ao redor. Por outro lado, as células derivadas de células completamente diferenciadas, ou seja, as que já passaram pelo processo de comprometimento funcional (como Th1, Th2, Th17 ou células T citotóxicas) possuem o perfil de citocinas já mais "fixo", determinado por fatores de transcrição e modificações epigenéticas. Essas células produzem citocinas específicas de forma mais estável e eficiente, mas têm menor plasticidade, ou seja, dificilmente mudam de função.

Ou seja, células de memória, especialmente as menos diferenciadas (como Tcm – central de memória), tendem a manter maior plasticidade e podem gerar diferentes perfis de resposta na reexposição ao antígeno.
Já células mais diferenciadas (como efetoras ou até Tem – efetora de memória) têm um padrão de citocinas mais definido e resposta mais imediata.

OBS: Exposições repetidas ao mesmo patógeno aumentam o número e a qualidade das células de memória e melhoram a resposta secundária. Mas isso não cresce indefinidamente; existe um limite (platô) e até situações em que o desempenho pode cair (infecção crônica como hepatite C, com a exaustão das células T).

CÉLULAS T CD4 AUXILIARES

Chamadas de auxiliares (helper) pois não eliminam diretamente o microrganismo; elas coordenam a resposta imune via secreção de citocinas e de sinais de contato, ativando outras células que fazem a eliminação.

Após reconhecerem peptídeos apresentados em MHC II por células apresentadoras de antígeno, as T CD4 se diferenciam em subtipos (Th1, Th2, Th17...) e passam a secretar citocinas específicas.

As TCD4 orquestram a resposta via citocinas que:

- **Ativam macrófagos →** aumentam capacidade de matar patógenos fagocitados (ex.: Th1 com IFN-γ)
- **Recrutam e ativam neutrófilos →** inflamação e controle de bactérias/fungos (ex.: Th17 com IL-17)
- **Ajudam respostas contra parasitas e** alergias (ex.: Th2 com IL-4, IL-5, IL-13)

Ou seja, quem elimina diretamente o microrganismo são:

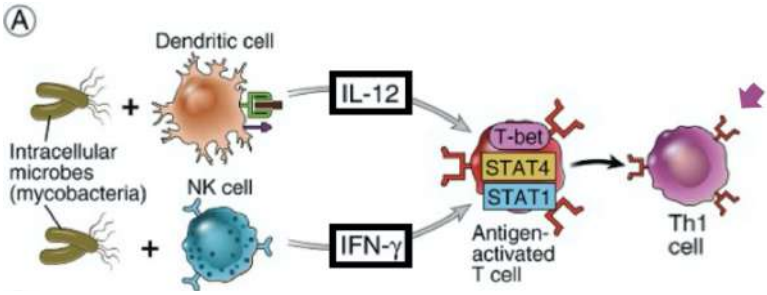
- Macrófagos ativados (matam patógenos intracelulares)
- Neutrófilos (fagocitam e destroem)
- Linfócitos T CD8+ (matam células infectadas)
- Anticorpos produzidos por células B (neutralizam, opsonizam, ativam complemento)

TIPOS DE RESPOSTAS EFETORAS

- **Resposta Th1 → ATIVAR MACRÓFAGOS**

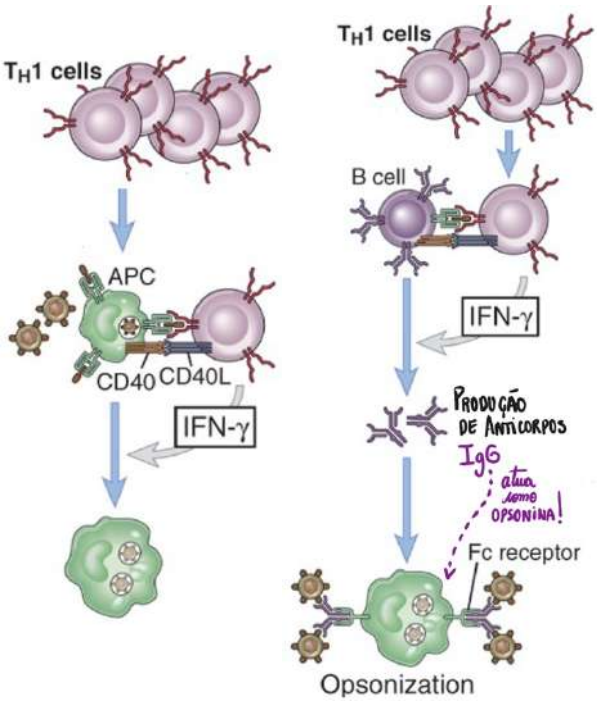
As células T CD4 se diferenciam em um perfil especializado (Células Th1) voltado principalmente para o combate a microrganismos **intracelulares**, como vírus e algumas bactérias. Participam 2 tipos de células:

Células dendríticas:
produzem citocina IL-12, que atua de forma autócrina e parácrina, estimulando esse próprio linfócito e outros próximos a se diferenciarem em Th1 por meio da ativação do fator de transcrição T-bet
Além disso, essa citocina ativa Células NK.



Células Natural Killer: ao serem ativadas pela IL-12 secretada pelas células dendríticas, as células NK produzem citocina **IFN-γ (interferon-gama):**

- A principal função da citocina é **ativar macrófagos (clássicos M1)**, aumentando sua capacidade de destruir microrganismos que vivem dentro das células (↑ EROS, NO e enzimas lisossomais).
- Também **aumenta a expressão de moléculas de MHC**, tornando os macrófagos mais eficientes na apresentação de antígenos.
- Contribui para a **ativação de linfócitos T CD8**, de forma indireta, ao intensificar o ambiente inflamatório e melhorar a função das APCs.
- **Atua sobre os linfócitos B, nos quais induz a troca de classe de anticorpos de IgM → IgG** (especialmente subclasses opsonizantes). Esses anticorpos facilitam a fagocitose, pois se ligam ao patógeno e permitem seu reconhecimento por receptores em fagócitos (opsonização).

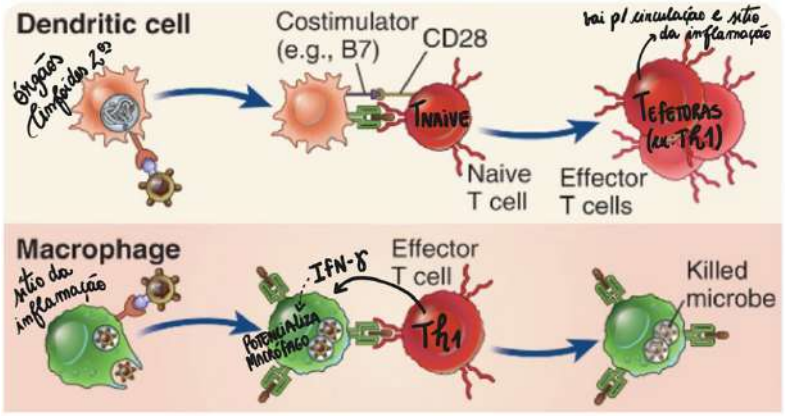


OBS: as células B inicialmente produzem IgM após ativação, independentemente do perfil Th1 – aqui elas passam a produzir IgG. Isso mantém a mesma especificidade pelo antígeno, mas altera a região constante, o que muda como o anticorpo atua no organismo.

***IgM →** eficiente para ativar o sistema complemento e formar complexos grandes (por ser pentamérica), o que ajuda a conter rapidamente a infecção (aglutinação); mas não atravessa tecidos com facilidade.*

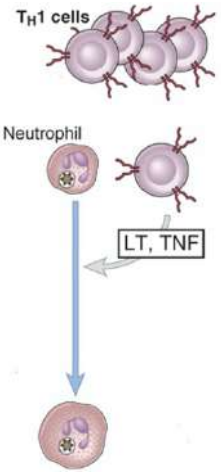
***IgG →** opsoniza melhor os patógenos, facilitando a fagocitose por macrófagos e neutrófilos, ativa complemento (dependendo da subclasse) e consegue se difundir melhor nos tecidos e no sangue. Além disso, a IgG está associada a respostas mais duradouras e de memória.*

Quando um macrófago fagocita um microrganismo e apresenta peptídeos em MHC II, ele pode interagir tanto com uma célula T CD4+ já diferenciada quanto com uma célula T CD4+ naïve.
A) Nos **órgãos linfoides secundários**, a célula dendrítica, após capturar o microrganismo e processar o antígeno apresenta o peptídeo em MHC II para o linfócito T CD4 naive. Esse complexo peptídeo–MCH é reconhecido pelo receptor TCR no linfócito, com a participação do sinal coestimulador (B7 na dendrítica com CD28 na célula T). Isso leva à ativação, expansão clonal e diferenciação da célula T naïve em células T efetoras, como as Th1. Nesse estágio, a célula T expressa CD40L de forma transitória e não produz IFN-γ.



B) Na sequência, essas células T efetoras saem do linfonodo e migram para o **sítio da infecção** onde encontram macrófagos que fagocitaram o microrganismo. A célula Th1 reconhece o antígeno apresentado pelo macrófago e passa a atuar sobre ele. A célula Th1 passa a:

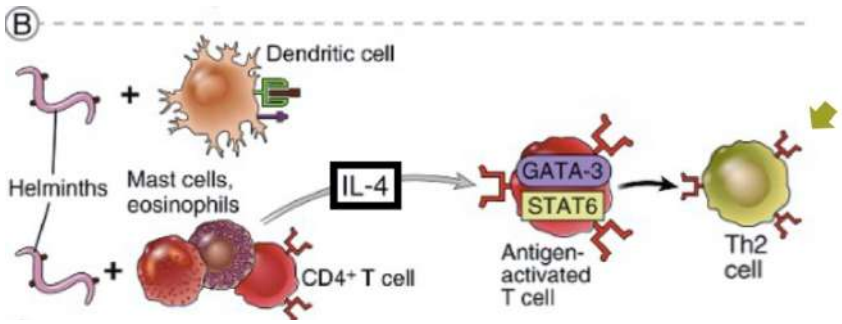
- expressar CD40L de forma mais estável (interação CD40–CD40L ativa vias intracelulares que levam à ativação do fator de transcrição NF-κB no macrófago, o que induz a expressão de citocinas inflamatórias, aumento de moléculas de MHC e coestimulatórias, e promove o estado de ativação do macrófago).
- secreta **IFN-γ** (citocina que promove a potencialização completa do macrófago M1 via STAT1, aumentando a produção de EROs, NO e enzimas lisossomais, resultando na destruição do patógeno).

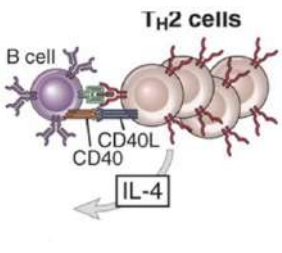


Na Th1, onde a ativação de macrófagos é mediada principalmente por **IFN-γ** e CD40–CD40L, os macrófagos ativados e células T podem produzir **TNF (fator de necrose tumoral)** que é uma citocina inflamatória geral. Ela age no endotélio vascular e no tecido causando: aumento das moléculas de adesão, aumento da permeabilidade vascular e maior produção de quimiocinas. Isso resulta no recrutamento de leucócitos do sangue, incluindo neutrófilos (fagocitose), como parte da resposta inflamatória.

- **Resposta Th2**

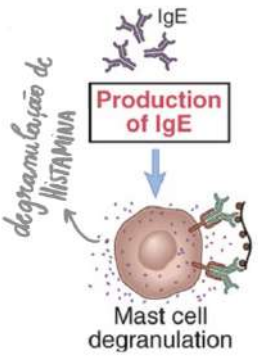
A resposta Th2 é um programa de diferenciação de linfócitos T CD4 naive para combate de **parasitas**, especialmente **helmintos** que são parasitas grandes e muito resistentes à fagocitose (por isso não usa Th1). Para isso, ela promove mecanismos de expulsão e dano ao parasita, ao mesmo tempo em que ativa processos de reparo tecidual, já que esses organismos frequentemente causam lesão nos tecidos. Ela é mais associada à imunidade humoral e resposta anti-parasitária **extracelular**. Também participa de **reações alérgicas**.





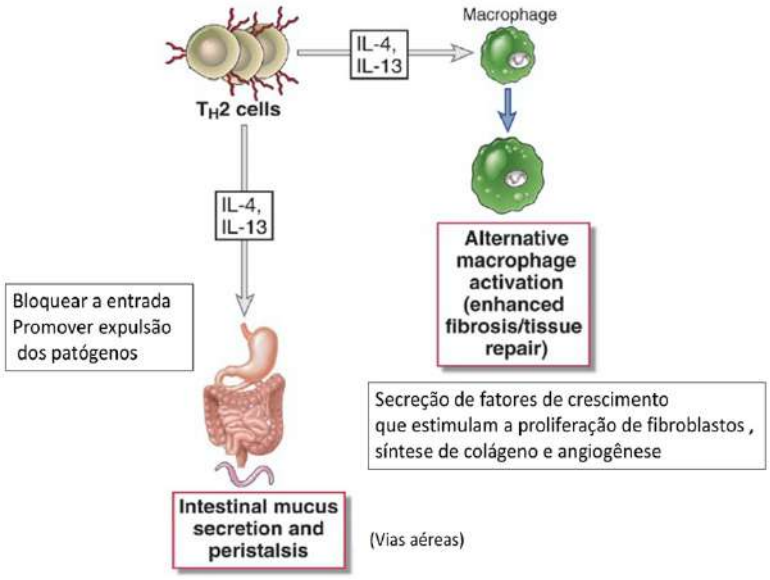
Produção de IgE: estimulada pela IL-4, a qual **age nos linfócitos B** e induz a mudança de classe (class switching) desses linfócitos B para produção de **IgE**. Essa imunoglobulina se liga a mastócitos e basófilos, sensibilizando essas células para respostas rápidas contra o parasita. Quando o antígeno reaparece:

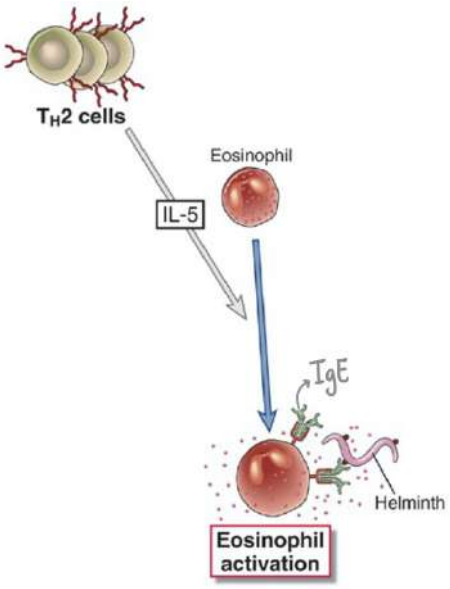
- IgE reconhece o helminto
- mastócitos são ativados
- ocorre liberação de mediadores inflamatórios (**histamina**) via degranulação



Macrófagos (M2): a IL-4 e a IL-13 induzem a ativação de macrófagos do tipo M2 (ativação alternativa), que não são altamente microbicidas, mas atuam em:

- reparo tecidual
- deposição de matriz extracelular
- resolução da inflamação





Eosinófilos e mastócitos: a IL-5 recruta eosinófilos, que liberam grânulos tóxicos contra helmintos. Já os mastócitos, ativados por IgE, liberam mediadores inflamatórios que: aumentam permeabilidade vascular, promovem contração muscular, para expulsão do parasita.

Barreira imunológica: fortalece barreiras epiteliais. A IL-13 é estimula: aumento de secreção de muco, contração da musculatura lisa (peristaltismo), que cria ambiente hostil para o helminto = expulsão.

Polarização Th1 vs Th2

As respostas Th1 e Th2 não coexistem porque há mecanismos de polarização cruzada negativa, em que cada subtipo reforça sua própria via e inibe a alternativa – isso é chamado de polarização.

A diferenciação depende do ambiente de citocinas:

- *IL-12 e IFN-γ → diferenciação em Th1*
- *IL-4 → diferenciação em Th2*

Citocinas ativam distintos fatores de transcrição:

- *Th1 → T-bet*
- *Th2 → GATA-3*

Uma vez diferenciadas, as células Th1 e Th2 produzem citocinas que inibem a via oposta:

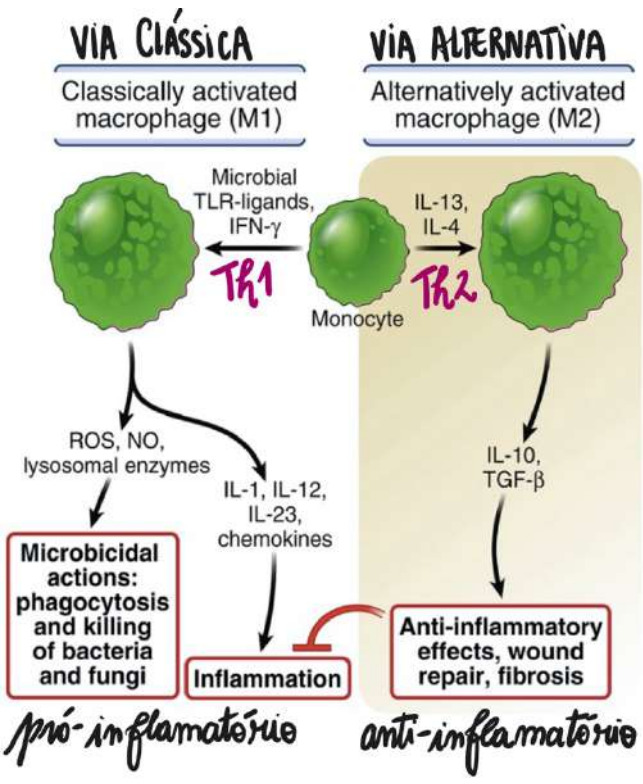
- Th1 produz IFN-γ, que inibe a diferenciação Th2 e reduz a ação do GATA-3.
- Th2 produz IL-4, IL-5 e IL-13, citocinas que inibem a diferenciação Th1 e reduzem a ação do T-bet.

Isso cria um sistema de feedback negativo cruzado, impedindo que ambas as respostas se desenvolvam ao mesmo tempo = inibição recíproca. É mantida a que for ativada primeiro.

Além da inibição cruzada, há manutenção epigenética do perfil já estabelecido, pois a célula Th1 ou Th2 mantém expressão contínua de seus fatores de transcrição.

Isso estabiliza o fenótipo e reduz plasticidade após diferenciação completa. Esse sistema garante que a resposta imune seja especializada e eficiente:

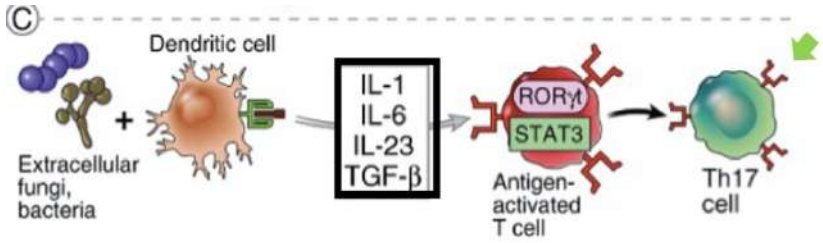
- Th1 é a resposta otimizada para patógenos intracelulares (macrófagos, IFN-γ)
- Th2 é a resposta otimizada para helmintos e respostas alérgicas (eosinófilos, IgE)

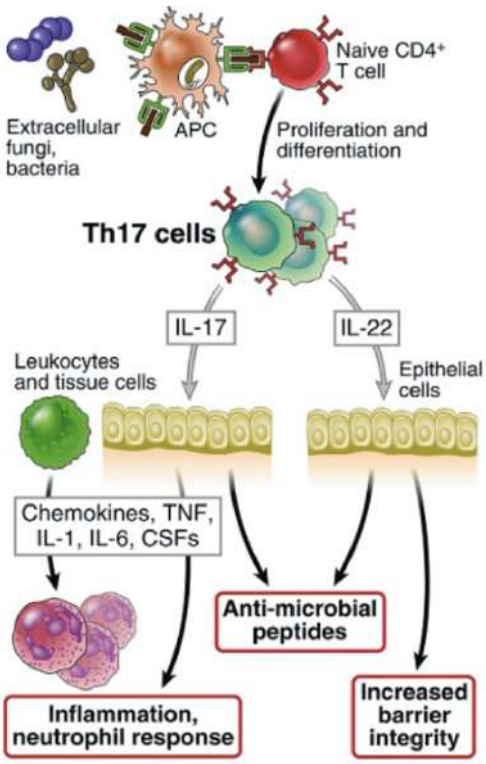


A coexistência plena de ambas seria funcionalmente ineficiente e geraria conflito regulatório.

- **Resposta Th17 → RECRUTAR NEUTRÓFILOS E INFLAMAÇÃO**

As células T CD4 se diferenciam em um perfil especializado (Células Th17) voltado principalmente para o combate a **bactérias extracelulares** e **fungos**, em especial nas superfícies de barreira como pele, intestino e mucosas (trato respiratório e gastrointestinal). Ela é uma resposta fortemente inflamatória e recrutadora de leucócitos (neutrófilos) para o sítio de infecção, induzindo inflamação.





Células dendríticas: quando essas células reconhecem bactérias extracelulares ou fungos, produzem um conjunto de citocinas inflamatórias: como **IL-1** + **IL-6** + **IL-23** + **TGF-β**, as quais atuam de forma autócrina e parácrina e induzem a diferenciação de linfócitos T CD4 naïve em Th17.

Células Th17 diferenciadas: irão produzir IL-17 e IL-22:

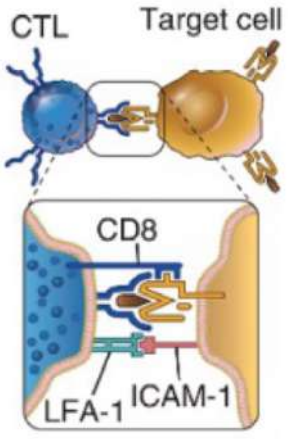
- IL-17: atua sobre células epiteliais, endoteliais e fibroblastos, induzindo a produção de quimiocinas, citocinas inflamatórias (como IL-1, IL-6 e TNF) e fatores estimuladores de colônia (CSFs). Esse conjunto de mediadores promove o **recrutamento e a ativação de neutrófilos no local da infecção**, além de **amplificar a resposta inflamatória**. Isso resulta na manutenção da integridade do epitélio, estimulando o reparo.
- IL-22: atua sobre células epiteliais, nas barreiras do organismo, como pele, trato respiratório e gastrointestinal. Essa citocina estimula a **produção de peptídeos antimicrobianos (defensinas)**, aumenta a **proliferação e regeneração das células epiteliais** e reforça a integridade da barreira. Como resultado, a IL-22 contribui para impedir a invasão e disseminação de microrganismos, fortalecendo a defesa local sem atuar diretamente no recrutamento de células inflamatórias.

Integração Th1 e Th17

As células Th17 e Th1 podem atuar de forma cooperativa na eliminação de microrganismos via fagócitos.

- As células Th17 são responsáveis principalmente pelo recrutamento dessas células para o local da infecção, por meio da produção de IL-17, que estimula células do tecido a liberarem quimiocinas e fatores estimuladores de colônia, promovendo a **migração de neutrófilos e monócitos para o tecido** a partir do sangue. Dessa forma, a Th17 garante a presença de fagócitos no sítio infeccioso.
- Por outro lado, as células Th1 atuam na **ativação desses fagócitos já recrutados**. Por meio da secreção de IFN-γ e da interação CD40–CD40L, as Th1 induzem a ativação clássica dos macrófagos (M1), aumentando a produção de espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e enzimas lisossomais, o que potencializa a capacidade microbicida dessas células.

Assim, enquanto a resposta Th17 promove o recrutamento dos fagócitos, a resposta Th1 aumenta sua eficiência funcional, atuando de forma complementar na eliminação de microrganismos.



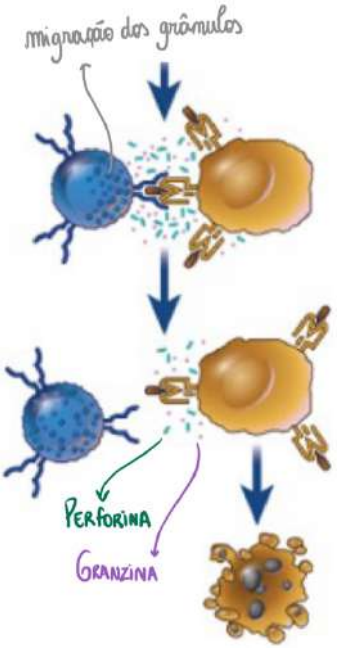
MORTE DE CÉLULAS-ALVO MEDIADA POR LINFÓCITOS T CD8 (CTL)

O primiro passo para a citotoxicidade é o reconhecimento e adesão do CTL (Cytotoxic T Lymphocyte) à célula-alvo. A apoptose pode ocorrer por 2 vias:

A) Via Degranulatória

- Esse processo começa com o reconhecimento do antígeno apresentado pela célula-alvo por meio de moléculas de MHC classe I.
- O receptor de célula T (TCR) do linfócito CD8 reconhece o peptídeo associado ao MHC I.

- A interação entre TCR e MHC–peptídeo ssa é estabilizada pela molécula CD8, que também se liga ao MHC I, aumentando a afinidade e a eficiência do reconhecimento.
- Além disso, há participação de moléculas de adesão na formação de um contato firme entre as células: A molécula LFA-1, presente na superfície do linfócito T, liga-se à ICAM-1, presente na célula-alvo. Essa interação promove uma adesão forte e estável, permitindo que o linfócito mantenha contato suficiente com a célula-alvo para **formar a sinapse imunológica**, permitindo a transmissão eficiente de sinais e a liberação direcionada de moléculas efetoras.
- Após a formação da sinapse, ocorre a **reorganização do citoesqueleto da célula T**, com o deslocamento do centro organizador de microtúbulos (MTOC) para a região do citoplasma próxima ao ponto de contato com a célula-alvo. Esse reposicionamento permite que os grânulos citotóxicos, que contêm perforina e granzimas, sejam transportados ao longo dos microtúbulos e se concentrem na área da sinapse imunológica, garantindo que a liberação dessas substâncias ocorra de forma direcionada e específica.

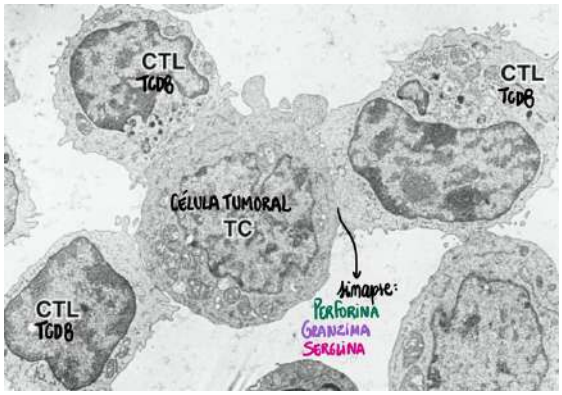


- Em seguida, ocorre a **degranulação**, onde o conteúdo é liberado no espaço da sinapse:

  Perforina → forma poros (aquaporinas) na membrana da célula-alvo; permite entrada das granzimas.

  Granzimas → ao entrarem no citoplasma via poro, ativam vias intracelulares de apoptose pela **ativação direta das caspases** (enzimas responsáveis por executar a apoptose pela clivagem das caspases inicadoras), levando à morte programada da célula-alvo de maneira controlada, sem causar inflamação significativa ao redor; ela por si só não tem ação na célula-alvo.

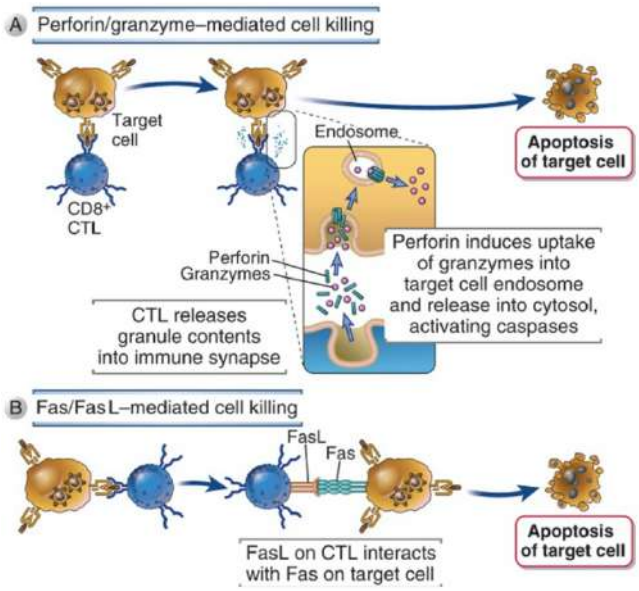
  Serglina → é um proteoglicano presente dentro dos grânulos citotóxicos dos linfócitos T CD8 (CTLs) e que se liga e armazenar as proteínas citotóxicas, dentro desses grânulos, mantendo essas enzimas estáveis, concentradas e inativas enquanto estão dentro do linfócito. Isso é essencial para evitar que essas moléculas danifiquem a própria célula que as produz. Quando ocorre a liberação dos grânulos na sinapse imunológica, o complexo contendo serglicina, granzimas e perforina é exocitado em direção à célula-alvo, permitindo que as granzimas sejam entregues de forma eficiente após a formação dos poros pela perforina.



- Após a indução da morte da célula-alvo, o linfócito T CD8 se desliga da célula atingida e pode migrar para reconhecer e destruir outras células infectadas, repetindo o processo.
- Dessa forma, os CTLs (linfócitos citotóxicos) atuam de maneira eficiente e serial na eliminação de células que apresentam antígenos intracelulares, como em infecções virais e em células tumorais.

B) Via mediada por receptores de morte (Fas/FasL)

- Também começa com o reconhecimento do antígeno apresentado pela célula-alvo por meio de moléculas de MHC classe I.
- Após esse reconhecimento, o CTL expressa na sua superfície a molécula Fas ligante (FasL), que se liga ao receptor Fas (CD95) presente na membrana da célula-alvo.
- Essa interação Fas–FasL promove a oligomerização (agrupamento) do receptor Fas, levando ao recrutamento de proteínas adaptadoras intracelulares, como FADD, e à formação de um complexo chamado DISC (complexo de sinalização de morte).
- Esse complexo ativa as caspases iniciadoras, especialmente a caspase-8, que por sua vez



ativa as caspases executoras, como a caspase-3. Essa cascata enzimática desencadeia o processo de apoptose, caracterizado por fragmentação do DNA, condensação da cromatina e morte celular programada, sem liberação significativa de conteúdo inflamatório. Diferentemente da via mediada por perforina e granzimas, que depende da liberação de grânulos citotóxicos, a via Fas/FasL é dependente de contato célula-célula e de receptores de morte.

- Essa via é importante na **eliminação de linfócitos ativados** e no **controle da resposta imune**, uma vez que a via Fas/FasL induz apoptose tanto na célula-alvo quanto no linfócito citotóxico, eliminando linfócitos que já cumpriram sua função, evitando a persistência excessiva da resposta imune.

ATIVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS B

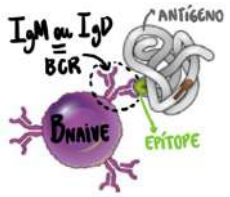
Imunidade humoral → é a parte da imunidade que funciona através dos **anticorpos**. Esses anticorpos ficam circulando nos líquidos do corpo, como sangue, linfa e secreções das mucosas. Por isso ela recebeu o nome "humoral", porque antigamente os líquidos corporais eram chamados de "humores".

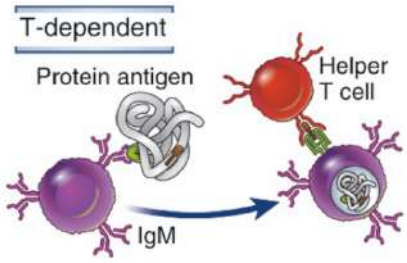
Linfócito B → é a principal célula da **imunidade humoral**. É ela quem produz anticorpos contra microrganismos e toxinas extracelulares. Antes de ser ativado, ele é chamado de "linfócito B naïve", porque ainda não encontrou o antígeno específico para o qual foi criado.
Essas células amadurecem na medula óssea e saem para circular pelos órgãos linfoides secundários, como linfonodos e baço.

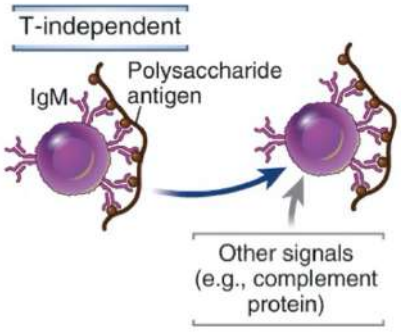
> Receptores BCRs: (B cell receptor) são receptores das células B = imunoglobulinas de membrana (principalmente anticorpos IgM e IgD). Diferente dos anticorpos/imunoglobulinas que ficam circulando no sangue (secretados pelos plasmócitos), esses ficam ancorados à membrana, atuando como receptores. Cada linfócito B possui um BCR diferente, específico para apenas um antígeno.

1. Reconhecimento do antígeno + ligação com o BCR

O linfócito B fica circulando pelos folículos linfoides até encontrar um antígeno que encaixe perfeitamente em seu BCR. Quando isso acontece, o antígeno se liga ao receptor e vários BCRs são agrupados ao mesmo tempo. Isso gera sinais intracelulares que iniciam a ativação da célula.
O sítio de ligação ao antígeno é formado pelas regiões hipervariáveis (CDRs), que são regiões que determinam qual epítopo (parte do antígeno) será reconhecido.
Isso significa que cada linfócito B reconhece apenas um epítopo específico.
A ativação dos linfócitos B naïve dependem se o antígeno é proteico ou não:







Antígeno proteico – resposta T-dependente
Geralmente não conseguem ativar completamente o linfócito B sozinhos. O B reconhece a proteína pelo BCR, internaliza ela, quebra em peptídeos e apresenta no MHC II para linfócito T helper.
Depois disso o linfócito T fornece ajuda através:

- *CD40L ligando CD40 (contato células-célula) + produção de citocinas*

Resultado: ativação completa do linfócito B, com formação do centro germinativo, troca de classe das imunoglobulinas, maturação da afinidade e formação de plasmócitos de longa vida e células B de memória. Assim, são produzidos anticorpos mais específicos, mais eficientes e de longa duração.

Antígeno não proteico – resposta T-independente
Como polissacarídeos bacterianos e LPS, podem ativar linfócitos B sem ajuda do T helper. Isso acontece porque esses antígenos possuem muitas estruturas repetidas e por isso conseguem ligar vários BCRs ao mesmo tempo, gerando uma ativação muito forte do linfócito B. Isso é chamado **cross-linking dos BCRs**.
Resultado: ocorre uma resposta rápida, com produção principalmente de IgM (pouca troca de classe) e pouca formação de memória imunológica. Como não há ajuda adequada do linfócito T, geralmente não ocorre formação eficiente de centro germinativo, troca de classe ou maturação da afinidade, fazendo com que os anticorpos produzidos tenham menor afinidade e duração mais curta.

*OBS: A resposta T-dependente (proteica) é considerada mais pois com **a formação do centro germinativo**, tenho troca de classe das imunoglobulinas, **hipermutação somática** e maturação da afinidade, resultando na produção de anticorpos de alta afinidade, garantindo uma resposta mais intensa, específica e duradoura contra o antígeno. Por isso, a maioria das vacinas busca induzir respostas T-dependentes.*

Hipermutação somática: processo que ocorre nos centros germinativos dos folículos linfoides durante as respostas humorais T-dependentes, onde os genes das regiões variáveis das imunoglobulinas das células B em proliferação sofrem numerosas mutações pontuais. O objetivo da hipermutação somática é gerar diferentes clones de células B cujos receptores possuem afinidades variadas pelo antígeno. Algumas mutações aumentam a afinidade do anticorpo, enquanto outras reduzem ou até eliminam sua capacidade de ligação. Após sofrerem mutação, as células B competem pelo antígeno apresentado nas células dendríticas foliculares e apenas os clones que conseguem reconhecer o antígeno com maior afinidade recebem sinais de sobrevivência das células T foliculares auxiliares e continuam proliferando. As células com baixa afinidade sofrem apoptose. Esse processo leva à chamada maturação da afinidade, na qual os anticorpos produzidos ao longo da resposta imune tornam-se progressivamente mais eficientes em se ligar ao antígeno. Por isso, respostas T-dependentes e imunizações repetidas geram anticorpos cada vez mais específicos e potentes.

Organização do órgão linfoide secundário

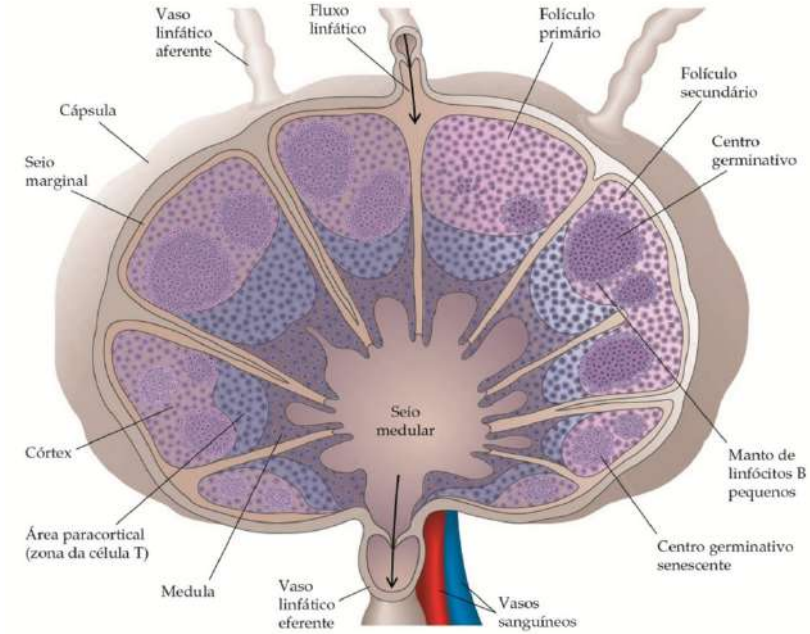
Córtex: região externa do linfonodo com os folículos linfoides ricos em células B.
Medula: região mais interna do linfonodo. Contém: plasmócitos, macrófagos, cordões medulares, seios medulares.
Seio marginal: estrutura do baço localizada entre a polpa branca e a polpa vermelha. Essa região é muito importante porque o sangue que entra no baço passa por ali. Dessa forma, os macrófagos e células B conseguem capturar antígenos circulantes, como bactérias encapsuladas.

Vaso linfático aferente: chegada da linfa com microorganismos, partículas estranhas, dendríticas.

Folículo: região dos órgãos linfoides secundários rica em linfócitos B (zona B). Os folículos podem ser:

- **primários** → possuem linfócitos B naïve (ainda não tiveram contato com antígeno).
- **secundários** → quando ocorre ativação por antígeno e ajuda do linfócito T helper, o folículo primário com linfócitos B naive se transforma em um folículo secundário, passando a apresentar um centro germinativo após ativação antigênica.

Centro germinativo: estrutura que aparece dentro do folículo secundário após ativação dos linfócitos B por antígeno e ajuda do T helper, durante respostas imunes T-dependentes. Principal local onde os linfócitos B:



- proliferam
- sofrem hipermutação somática
- passam por maturação da afinidade
- realizam troca de classe
- originam plasmócitos e células de memória

Centro germinativo senescente: centro germinativo em regressão, ou seja, após o término da resposta imune. Depois que o antígeno é eliminado: a proliferação diminui, muitas células sofrem apoptose, sobra apenas memória e plasmócitos selecionados.

Área paracortical (zona T): região do linfonodo rica em linfócitos T. Por isso também é chamada "zona T". É aqui que as células dendríticas apresentam antígenos aos linfócitos T naïve.

Antígenos chegam pela linfa aferente → entram no seio subcapsular → encontram células apresentadoras de antígeno → ativam linfócitos B nos folículos e linfócitos T na área T → ocorre resposta imune adaptativa.

Os linfócitos migram para regiões específicas do linfonodo através da ação de quimiocinas e de seus respectivos receptores.

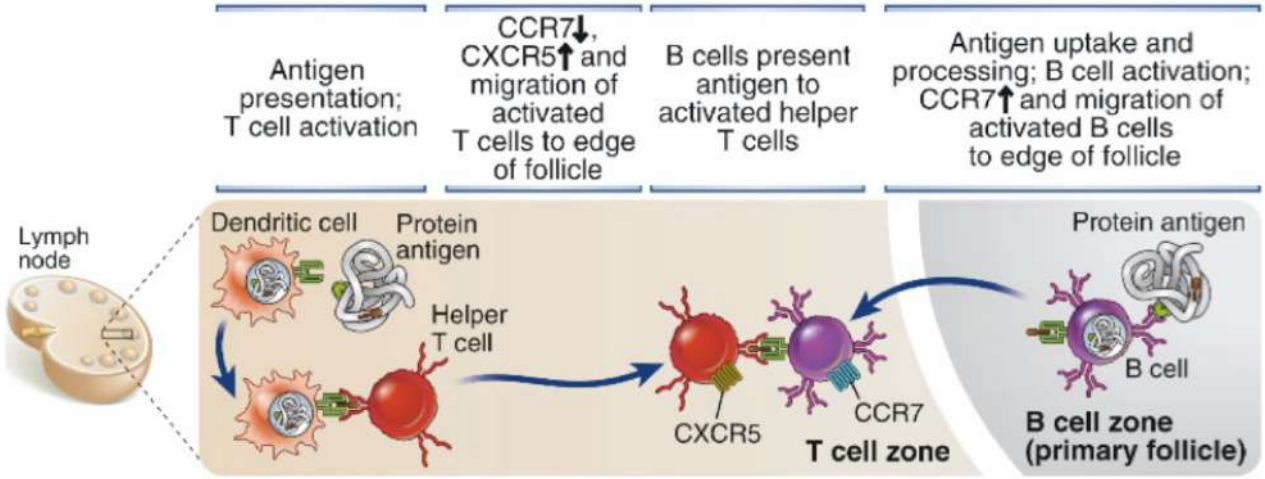
- Os linfócitos T expressam o receptor CCR7, que reconhece as quimiocinas CCL19 e CCL21 produzidas principalmente na zona T (paracortical) do linfonodo por células estromais e reticulares fibroblásticas. Dessa forma, os linfócitos T seguem o gradiente dessas quimiocinas e se acumulam na zona T, onde podem encontrar células dendríticas apresentadoras de antígenos e serem ativados.
- Os linfócitos B expressam o receptor CXCR5, que reconhece a quimiocina CXCL13 produzida nos folículos linfáticos pelas células dendríticas foliculares e células estromais foliculares. Assim, os linfócitos B migram para os folículos, formando a zona B do linfonodo, local onde entram em contato com antígenos intactos e iniciam a resposta humoral.

Ambos os linfócitos T e B são ativados em regiões diferentes do linfonodo:

- O linfócito T é ativado na zona T pela célula dendrítica, que apresenta o antígeno no MHC ao TCR.
- O linfócito B é ativado na zona B ao reconhecer o antígeno intacto através do BCR.

Após a ativação, ocorre alteração na expressão desses receptores:

- Os linfócitos B ativados aumentam a expressão de CCR7, enquanto os linfócitos T ativados aumentam a expressão de CXCR5. Isso faz com que ambos migrem para a região de junção entre a zona T e a zona B, permitindo a interação entre linfócitos T helper foliculares e linfócitos B. Nessa região ocorre a **ativação completa do linfócito B**, incluindo **proliferação**, **troca de classe**, **maturação de afinidade** e **formação de plasmócitos e células de memória**.



Via de sinalização do Receptor de Células B (BCR) – ativação de linfócitos B

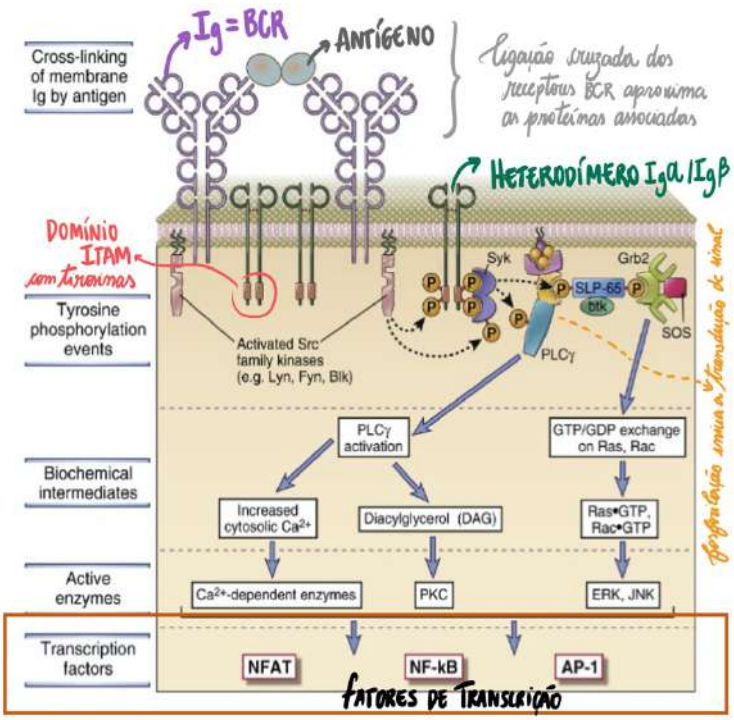
1. O antígeno se liga a duas ou mais moléculas de anticorpos de membrana (IgM ou IgD - BCRs) ao mesmo tempo = isso é chamado de **ligação cruzada (cross-linking)** que causa a **ativação inicial** pela agregação dos receptores BCR.
2. A imunoglobulina do BCR reconhece o antígeno, mas ela praticamente não consegue transmitir sinal porque sua porção citoplasmática é muito curta. Então o BCR depende **das proteínas associadas:** Igα (CD79a) e Igβ (CD79b). Essas proteínas ficam atravessando a membrana próximas aos BCRs.
3. Essas proteínas possuem ITAMs: Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif, ou seja, possuem sequências contendo tirosinas na cauda citoplasmática de Igα e Igβ. Essas tirosinas funcionam como "interruptores moleculares" da ativação celular.
4. Quando os BCRs se agrupam na membrana, as caudas do heterodímero Igα/Igβ também ficam muito próximas umas das outras, aproximando suas ITAMs fisicamente.
5. Na membrana, já existem cinases da família **Src** (como **Lyn, Fyn e Blk**).
6. Quando os BCRs se agrupam, essas quinases conseguem alcançar facilmente os ITAMs de Igα e Igβ, então elas fosforilam as tirosinas dos ITAMs.
7. Depois que o ITAM recebe fosfato, ele muda e passa a servir como local de ligação para outras proteínas, como a Syk, uma proteína citoplasmática que possui domínios SH2. Quando ela reconhece as tirosinas fosforiladas, ela inicia uma cascata de sinalização intracelular.
8. O resultado é o aumento do cálcio intracelular, que estimula fatores de transcrição, como:
   NFAT → **ativação** celular, proliferação, sobrevivência, produção de citocinas.
   NF-κB → sobrevivência celular (**antiapoptóticos**), proliferação, resposta inflamatória, diferenciação, produção de imunoglobulinas (sem esse fator, o linfócito B ativado tende a morrer por apoptose).
   AP-1 → **proliferação**, crescimento celular, **diferenciação**, metabolismo celular.

O resultado conjunto:

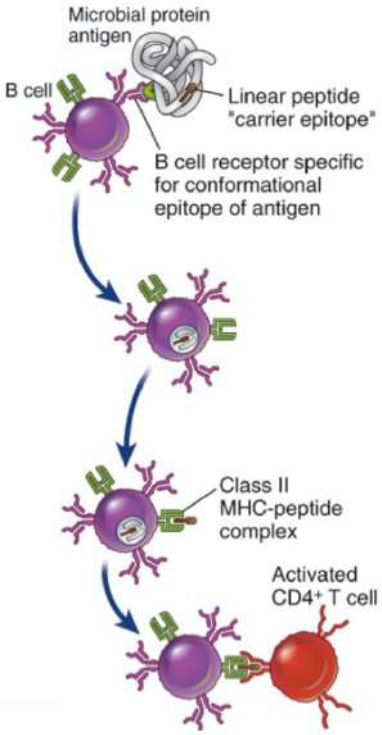
- ativação completa do linfócito B
- proliferação clonal
- produção de anticorpos
- diferenciação em plasmócitos e células de memória.

Essa cascata acontece nos dois tipos de ativação, porém:

Para antígenos não proteicos (resposta T-independente), essa ativação é o suficiente devido principalmente aos LPSs, os quais possuem muitas estruturas repetitivas idênticas. Então eles conseguem ligar muitos BCRs simultaneamente.



Já os antígenos proteicos normalmente não possuem muitas estruturas repetitivas iguais; então eles geralmente produzem um cross-linking menos intenso do BCR. Assim, o sinal intracelular inicial existe, mas ele não é suficiente para manter a proliferação e sobrevivência. Por isso, o linfócito B precisa da ajuda de linfócitos T helper, o qual fornece CD40L e citocinas para amplificar a resposta.

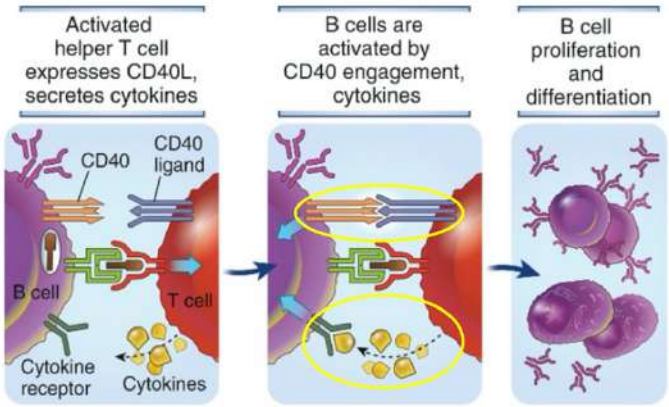


Amplificação da ativação de antígenos proteicos (resposta T-dependente)

1. O linfócito B reconhece o antígeno proteico.
2. O BCR se liga diretamente a um epítopo conformacional da proteína nativa, ou seja, ele reconhece a proteína "inteira" na sua forma natural.
3. Depois dessa ligação, o complexo antígeno-BCR é internalizado por endocitose (vesículas).
4. Dentro da célula, essa proteína é degradada em pequenos peptídeos por enzimas proteolíticas.
5. Esses peptídeos são então carregados nas moléculas de MHC classe II.
6. Depois, o complexo Peptídeo-MHC II é expresso na superfície do linfócito B.
7. Esse mesmo linfócito B que reconheceu o antígeno pelo BCR agora atua como célula apresentadora de antígeno (APC).

Atenção:

- BCR reconhece antígeno nativo.
- TCR do linfócito T helper NÃO reconhece proteína inteira – reconhece os peptídeos processados apresentados no MHC II.



T-B collaboration

8. Quando o T helper reconhece o peptídeo no MHC II da célula B, ele fornece segundo sinal através de CD40L e citocinas e aí ocorre ativação completa da célula B.

Ou seja, essa cooperação precisa de **contato físico** entre célula T e célula B.

Resultado: troco de classe (de IgM para IgG, IgE...)

Sem esse contato: não há formação adequada do centro germinativo, não há troca de classe eficiente, a memória humoral fica prejudicada.

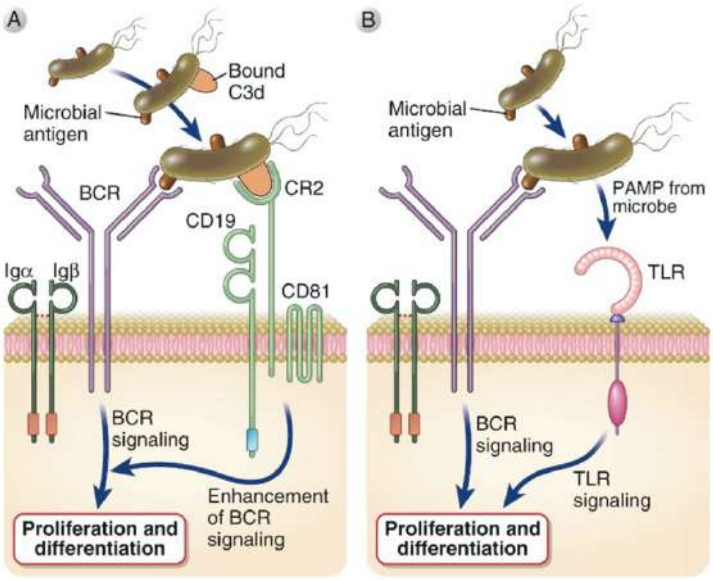
Além do antígeno, o microorganismo ou a resposta inata fornecem sinais para a ativação dos linfócitos:

A) Amplificação da ativação do linfócito B pelo complemento (C3d) via resposta inata

1. Como o microrganismo possui antígenos em sua superfície, durante a resposta imune, o sistema complemento é ativado e produz fragmentos como o C3d, o qual fica aderido ao microrganismo.
2. O linfócito B possui o receptor BCR, que reconhece o antígeno microbiano.
3. O linfócito B também possui um outro complexo correceptor formado por CR2 (CD21), CD19 e CD81.
4. O CR2 reconhece o fragmento C3d aderido ao microrganismo.
5. Assim, ocorre uma dupla ligação:

- *BCR liga-se ao antígeno microbiano;*
- *CR2CD21 liga-se ao C3d.*

6. Essa ligação simultânea aproxima o complexo correceptor do BCR, aumentando a intensidade da sinalização intracelular.

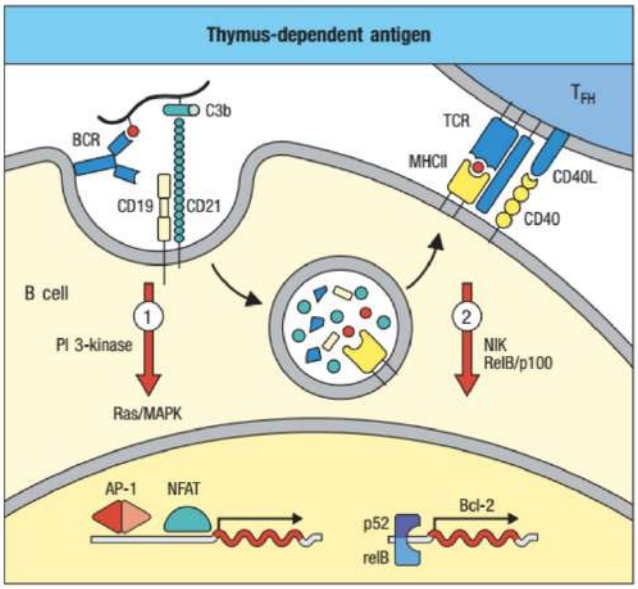


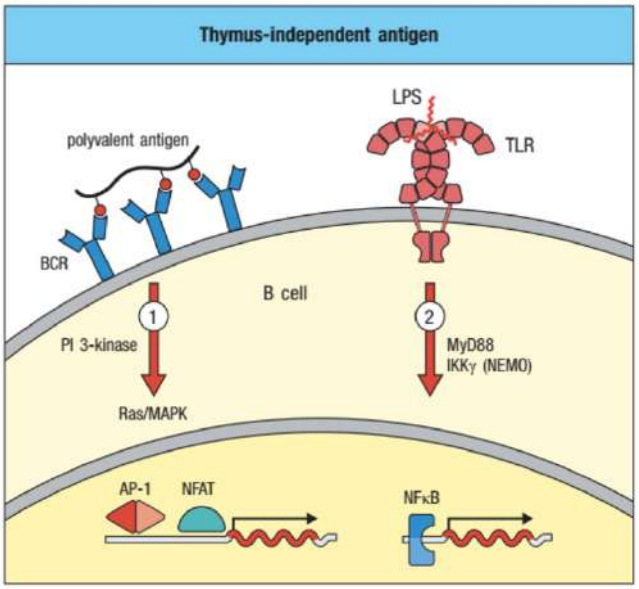
B) Amplificação da ativação do linfócito B pelos TLRs

1. O microrganismo possui PAMPs (padrões moleculares associados a patógenos; ex: LPS, DNA CpG...).
2. Além do BCR, o linfócito B também possui receptores da imunidade inata TLRs (Toll-like receptors).
3. Dessa forma, o mesmo microrganismo é reconhecido simultaneamente por:

- BCR reconhece o antígeno específico + TLR reconhece os PAMPs microbianos.

4. Isso resulta em resposta humoral mais rápida e eficiente.



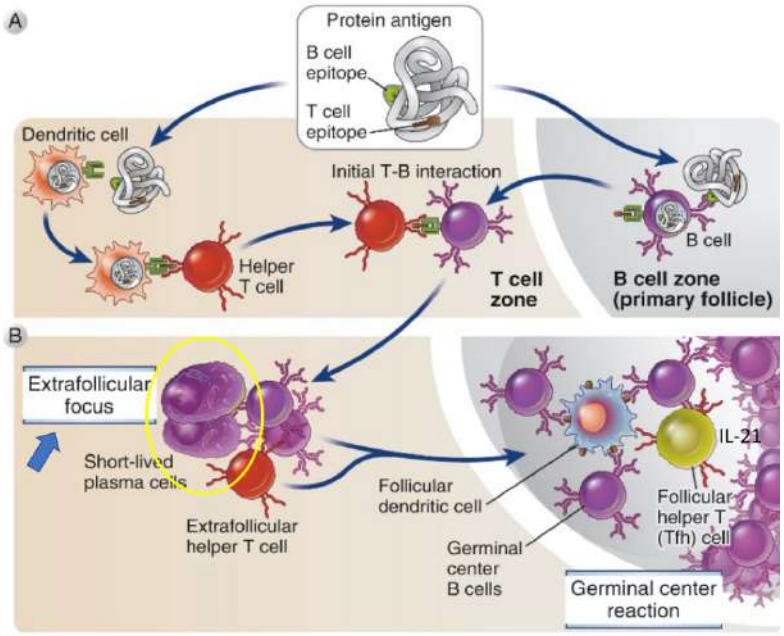


Antígeno timo-dependente	Antígeno timo-independente
Precisa de linfócito Thelper follicular (TFH)	Não precisa de linfócito T
Proteínas	Polissacarídeos/LPS
Participação do complemento (inata) – C3d	Receptores de PAMPs (TRLs)
Resposta humoral; mais forte e duradoura	Resposta mais rápida e limitada
Produz muita troca de classe, memória, alta sobrevivência celular	Pouca memória imunológica e sobrevivência cellular mais limitada
Troca de classe (IgG, IgA, IgE)	Continua IgM
Formação de centro germinativo	Pouco ou ausente

Resposta extrafolicular

Após o encontro entre linfócito B ativado e o linfócito T helper na junção T-B, parte dos linfócitos B migra para regiões extrafoliculares do linfonodo, formando os chamados focos extrafoliculares.

Nessa região, os linfócitos B diferenciam-se rapidamente em plasmócitos de curta duração. Esse plasmócitos de curta duração iniciam produção precoce de IgM, proporcionando resposta rápida contra o microrganismo. Entretanto, essa resposta ainda possui baixa afinidade e pouca memória imunológica.



Reação do centro germinativo

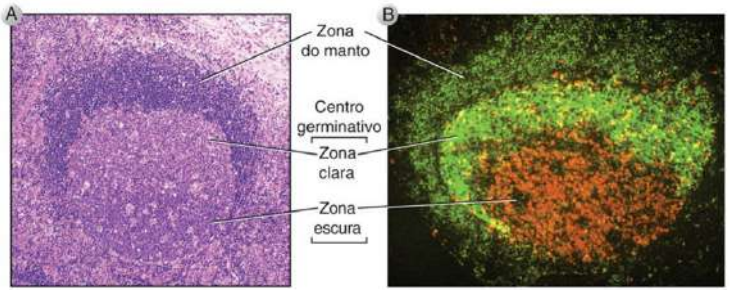
Outra parte dos linfócitos B ativados retorna ao folículo linfático, onde forma o centro germinativo. Nesse local, os linfócitos B passam a interagir intensamente com células dendríticas foliculares e com linfócitos T helper foliculares (Tfh). Os Tfh produzem citocinas (IL-21), que estimulam a proliferação, sobrevivência e diferenciação dos linfócitos B.

No centro germinativo ocorre **intensa proliferação dos linfócitos B**, além de processos fundamentais para o aperfeiçoamento da resposta humoral, como a **hipermutação somática**, na qual pequenas mutações são introduzidas nos genes das imunoglobulinas. Isso permite a seleção dos linfócitos B que produzem anticorpos de maior afinidade pelo antígeno, processo chamado de maturação de afinidade.

Além disso, ocorre a **troca de classe das imunoglobulinas**, permitindo que o linfócito B deixe de produzir IgM e passe a produzir outros isotipos, como IgG, IgA ou IgE, dependendo das citocinas presentes no ambiente.

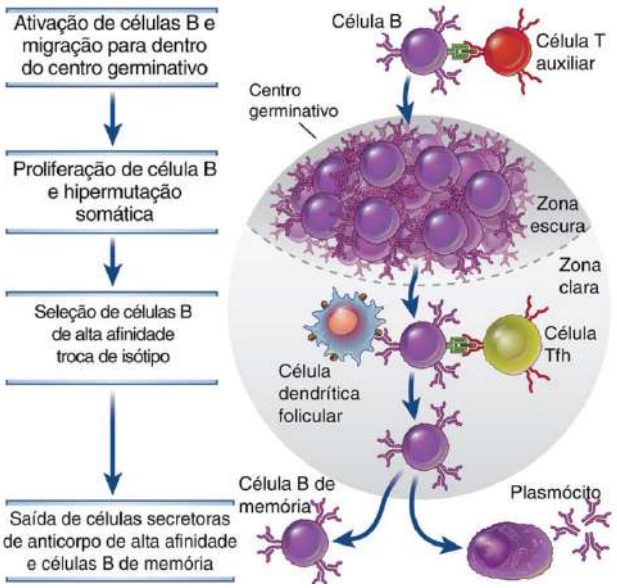
Diferenciação final de Células B

O **centro germinativo** é composto:



Zona do manto: circunda o centro germinativo e contém linfócitos B mais maduros e quiescentes que ainda não participaram da reação de centro germinativo.

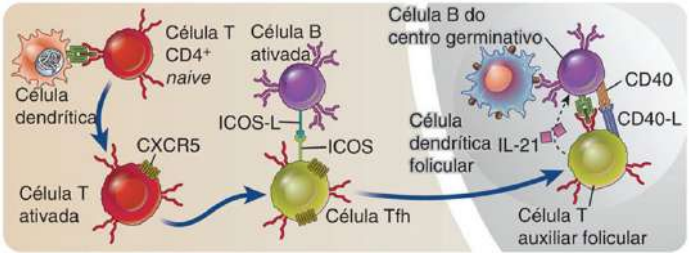
Zona escura: proliferação intensa de linfócitos B com hipermutação somática. Aqui, as células estromais da zona escura expressam a quimiocina CXCL12, que atua como sinal quimiotático para células B que expressam CXCR4 em altos níveis (e baixa expressão de CXCR5); essas células B possuem muitos receptores CXCR4 para essa quimiocina e, por isso, são atraídas e permanecem nessa região, onde ocorre intensa **proliferação clonal** e **hipermutação somática**.

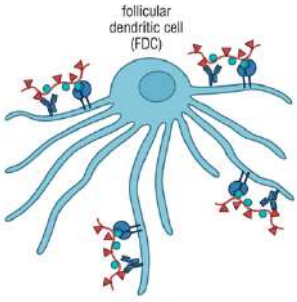


Zona clara: após a hipermutação, as células diminuem a expressão de CXCR4 e aumentam a expressão de CXCR5, migrando em direção às quimiocinas CXCL13 produzidas pelas células dendríticas foliculares e células do folículo; ali, as células B entram em contato com o antígeno intacto apresentado pelas células dendríticas e interagem com linfócitos T foliculares helper; nessa fase já há uma quantidade reduzida de antígeno disponível, pois a resposta imune já está avançada e o antígeno vai sendo progressivamente consumido e degradado, tornando a competição entre os clones B mais intensa, de modo que apenas as células com maior afinidade (**seleção por afinidade**) conseguem captar antígeno suficiente e receber sinais de sobrevivência, enquanto as de baixa afinidade entram em apoptose.

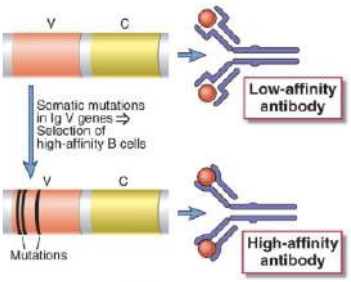
OBS: Os linfócitos T foliculares helper (Thf) são células T limitadas as quais derivam de linfócitos T CD4 naïve ativados por células dendríticas na zona T dos linfonodos, diferenciando-se sob ação de citocinas como IL-6 e IL-21 e do fator de transcrição Bcl-6, adquirindo expressão de CXCR5 que permite sua migração para os folículos B, onde auxiliam a seleção e diferenciação de células B no centro germinativo.

Quando a célula B apresenta antígeno em MHC II ao Thf, elas são selecionadas: apenas os clones B de maior afinidade no centro germinativo recebem sinais de CD40L e citocinas (principalmente IL-21), e são direcionadas para sobrevivência, proliferação, troca de classe e diferenciação em plasmócitos ou células de memória pelos linfócitos T foliculares helper.

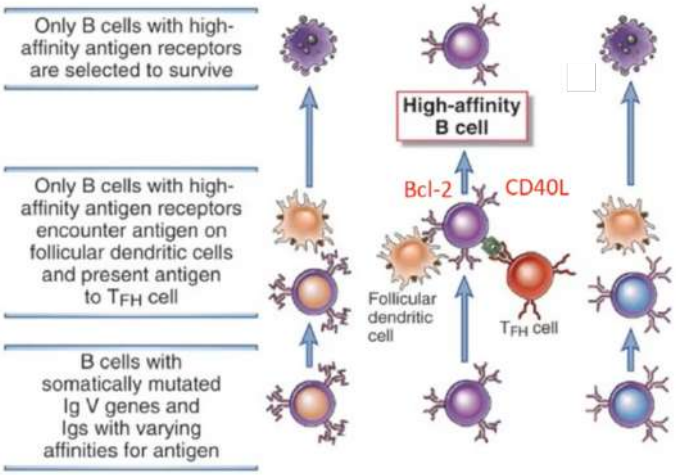




As células dendríticas foliculares retêm em seus prolongamentos complexos imunes intactos (antígeno ligado a anticorpos e complemento) através de receptores Fc de anticorpos e de c3b do complemento, funcionando como plataforma de seleção de afinidade para células B na zona clara do centro germinativo. Logo, os antígenos que chegam nessa região ficam retidos nos receptores dos prolongamentos das membranas dessas células. Assim, é mais fácil que as células B de alta afinidade consigam capturar esses antígenos intactos com maior eficiência através de seus receptores de célula B (BCR), competindo melhor pela quantidade limitada de antígeno disponível na superfície das células dendríticas foliculares, o que permite sua sobrevivência ao receber sinais de ajuda dos linfócitos T foliculares helper, enquanto as células B de baixa afinidade não conseguem capturar antígeno suficiente, deixam de receber sinais de sobrevivência e entram em apoptose.



Após hipermutação somática no centro germinativo, os linfócitos B passam a expressar imunoglobulinas com diferentes afinidades pelo antígeno devido às mutações nos genes da região variável. Esses linfócitos B competem entre si pela ligação ao antígeno que está exposto na superfície das células dendríticas foliculares. Apenas os linfócitos B que possuem receptores de alta afinidade conseguem capturar quantidade suficiente de antígeno, internalizá-lo e apresentá-lo aos linfócitos T foliculares auxiliares (Thf) por meio do MHC II.



O reconhecimento pelo Thf leva à expressão de moléculas coestimuladoras, principalmente a interação CD40–CD40L, além da produção de sinais de sobrevivência, como aumento de **Bcl-2**.

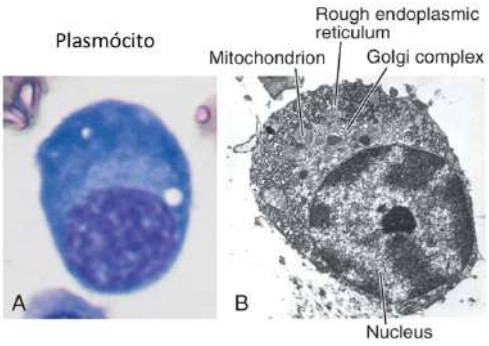
A Bcl-2 é uma proteína antiapoptótica que inibe a via mitocondrial da apoptose, sendo crucial na seleção do centro germinativo, onde apenas células B que recebem sinais de sobrevivência de linfócitos T foliculares helper mantêm sua expressão e sobrevivem.

Esses sinais impedem a apoptose e promovem a sobrevivência e expansão clonal dos linfócitos B de alta afinidade. Já os linfócitos B de baixa afinidade não conseguem competir adequadamente pelo antígeno, não recebem ajuda dos Thf e sofrem apoptose. Esse processo é chamado de **maturação da afinidade** e resulta na seleção de plasmócitos e células B de memória capazes de produzir anticorpos de alta afinidade pelo antígeno.

Formação de plasmócitos e células de memória

- Ao final da reação do centro germinativo, parte dos linfócitos B diferencia-se em plasmócitos de longa duração, especializados na produção contínua de anticorpos de alta afinidade.
- Outra parte transforma-se em células B de memória, responsáveis por respostas mais rápidas e intensas em exposições futuras ao mesmo antígeno.

Plasmócito



Forma terminalmente diferenciada do linfócito B, es**pecializada na síntese e secreção de grandes quantidades de anticorpos**. Morfologicamente, apresenta núcleo excêntrico, retículo endoplasmático rugoso muito desenvolvido e complexo de Golgi proeminente, refletindo sua intensa atividade de produção proteica = fábrica de imunoglobulinas.

Plasmócitos de curta vida: são produzidos rapidamente na resposta extrafolicular e secretam anticorpos, principalmente IgM, por um período limitado.
Plasmóctiso de longa vida: são formados após a reação do centro germinativo e permanecem por longos períodos produzindo anticorpos de alta afinidade.

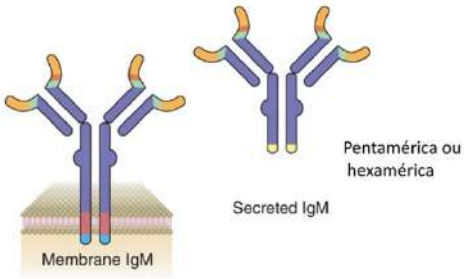
DESTINO FINAL DAS CÉLULAS DE MEMÓRIA

Células B de memória: permanecem circulando e garantem uma resposta rápida em futuras exposições ao mesmo antígeno. Não secretam anticorpos. Sobrevivem por meses ou anos na ausência do antígeno e respodendem rapidamente se o antígeno for reintroduzido, pois após a maturação de afinidade dentro do centro germinativo e mudança de isotipo (mudança de classe), possuem receptores BCR (receptor da célula B) de alta afinidade pelo antígeno.

Plasmócitos de longa duração: produzem anticorpos de alta afinidade e podem se alojar em diferentes locais:

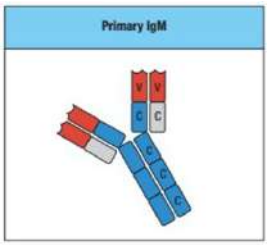
- Plasmócitos produtores de IgG → em tecidos linfóides e medula óssea (a MO é o principal local da IgG de longa duração = reservatório de plasmócitos de longa vida).
- Plasmócitos produtores de IgA → nos linfonodos mesentéricos e no MALT (tecido linfóide associado à mucosa – principal local efetor).

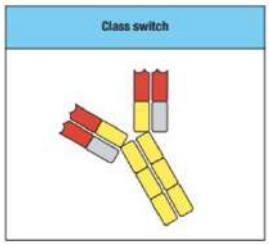
Mudança de Ig de membrana para secretada



A mudança da imunoglobulina de membrana para a forma secretada ocorre por uma alteração na porção Fc do anticorpo durante o processamento do RNA mensageiro (splicing alternativo). Quando o linfócito B se diferencia em plasmócito, o RNA passa a excluir essa região transmembrana da porção Fc. Assim, a imunoglobulina perde a capacidade de ficar ancorada na membrana e passa a ser secretada para o meio extracelular como anticorpo livre.

Mudança de classe





A mudança de classe (troca de isotipo) ocorre quando o linfócito B altera a porção constante da cadeia pesada do anticorpo, ou seja, a região Fc, sem mudar a especificidade pelo antígeno. Assim, o anticorpo continua reconhecendo o mesmo antígeno pela região variável, mas passa a ter funções efetoras diferentes.
Inicialmente, o linfócito B produz IgM. Após ativação pelos linfócitos T helper, principalmente através da interação CD40-CD40L e de citocinas, ocorre recombinação do DNA da cadeia pesada da imunoglobulina. Com isso, o gene da região constante μ (IgM) pode ser substituído por outros genes constantes, permitindo a produção de: IgG, IgA e IgE. Por exemplo:

- ***Bactérias*** → *ativa Th1 → produz INF-γ →* ***IgG*** → *opsonisação → fagocitose por macrófagos/neutrófilos*
- ***Helmintos*** → *ativa Th2 → produz IL-4 →* ***IgE*** → *liga-se a mastócitos (histamina) e eosinófilos (toxina que causa dano à superfície do helminto)*

Resposta limitada de antígenos independetes de células T

Nos antígenos independentes de células T, como muitos polissacarídeos bacterianos, a ativação do linfócito B ocorre sem ajuda do linfócito T auxiliar. Esses antígenos geralmente são polivalentes, ou seja, possuem muitos epítopos repetidos capazes de se ligar simultaneamente a vários receptores de membrana (IgM/IgD) do linfócito B. Essa ligação intensa promove grande agregação dos BCRs e gera um forte sinal de ativação diretamente na célula B. Porém, como não há participação importante do linfócito T, a resposta é mais limitada. O principal anticorpo produzido é a IgM (com menor meia vida), porque a troca de isotipo depende

muito dos sinais fornecidos pelos linfócitos T, especialmente CD40L e citocinas. Assim, os anticorpos produzidos costumam ter baixa afinidade, já que praticamente não ocorre formação adequada de centros germinativos, hipermutação somática e maturação da afinidade. Alguns antígenos independentes de células T conseguem induzir pequena mudança de isotipo, principalmente para IgG, devido à ação de citocinas inatas e sinais provenientes de células dendríticas e complemento, mas essa troca é limitada quando comparada à resposta dependente de células T. Além disso, a memória imunológica também é fraca ou ausente na maioria dessas respostas, porque a formação eficiente de células B de memória depende da interação prolongada com linfócitos T foliculares auxiliares no centro germinativo. Entretanto, alguns polissacarídeos conseguem induzir certa memória limitada, especialmente após exposições repetidas ou quando associados a proteínas, como ocorre nas vacinas conjugadas.

IMUNIDADE HUMORAL

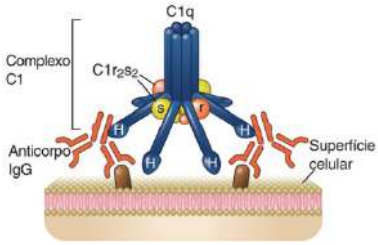
Em uma resposta primária contra certo antígeno, os linfócitos B são ativados e diferenciam-se em plasmócitos e, em cerca de 7 a 10 dias, há a produção de anticorpos. Esses anticorpos podem realizar:

- **Neutralização de microorganismos e toxinas** microbianas via ligação ao patógeno e bloqueia ações, como a adesão e entrada nas células do hospedeiro
- **Opsonização do patógeno** (principalmente com IgG) para que possa ser facilmente reconhecido por fagócitos que tenham receptores para a porção Fc desse anticorpo e realizada então a fagocitose
- **Citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpo**, em que células como os linfócitos NK reconhecem células revestidas por anticorpos através de receptores Fc e induzem sua destruição.
- **Ativação do Sistema complemento** pela via clássica

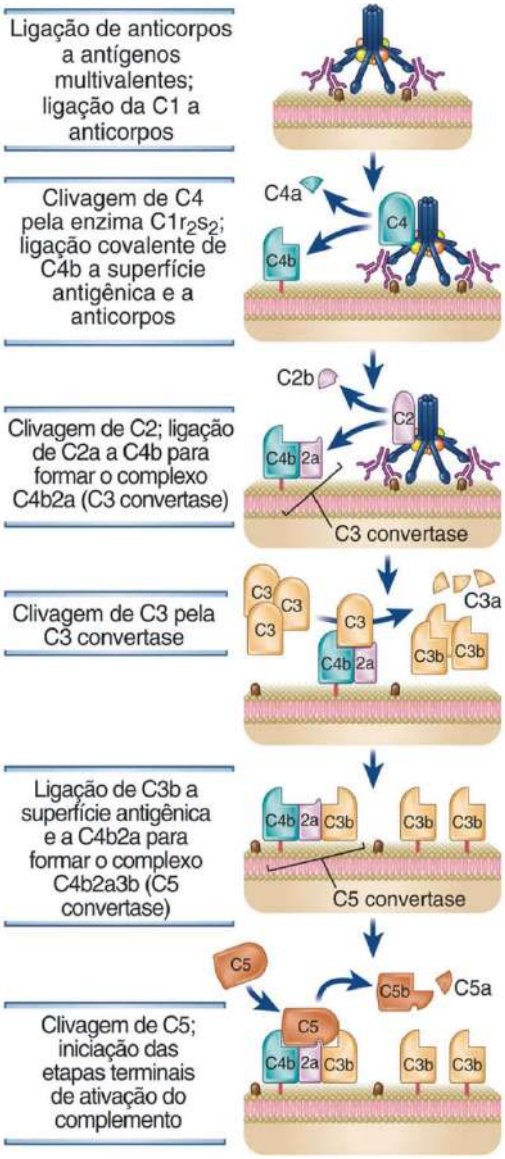
SISTEMA COMPLEMENTO – VIA CLÁSSICA

A via clássica do sistema complemento é iniciada pela ligação do componente C1 a anticorpos que estejam previamente ligados ao antígeno.Para que essa ativação ocorra, é necessário que haja formação do **complexo antígeno-anticorpo** com moléculas de IgM ou IgG (na imagem, com IgG).
A via clássica do complemento só é ativada quando os anticorpos estão ligados ao antígeno, e não quando estão livres no sangue.

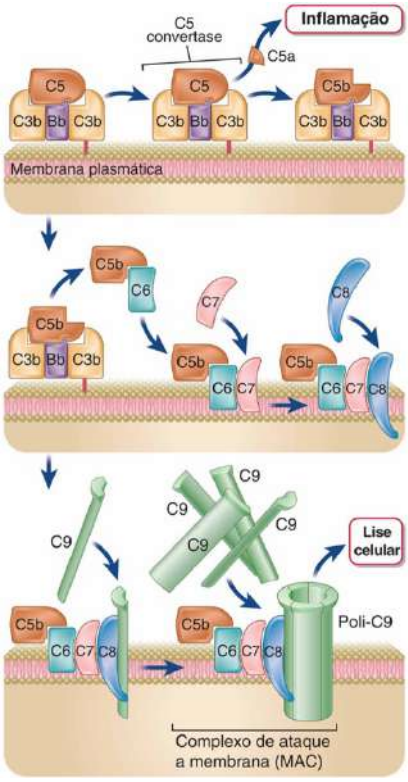
A ativação da via clássica depende da ligação do C1q às porções Fc dos anticorpos ligados ao antígeno. Para que o complexo C1 seja ativado de forma eficiente, o C1q precisa se ligar ao mesmo tempo a ao menos duas regiões Fc adjacentes. Por ser pentamérica, a IgM é mais eficiente e já consegue ativar o complemento, enquanto a IgG monomérica necessita de pelo menos 2 moléculas adjacentes.



1. Após a ligação do **complexo antígeno-anticorpo**, o **complexo C1** (formado pelas proteínas C1q, C1r e C1s) reconhece a porção Fc do anticorpo via proteína C1q.
2. A ligação do C1q ao anticorpo provoca a ativação sequencial de C1r e C1s.
3. A proteína C1s ativada cliva C4 em C4a e C4b.
4. A C4a irá atuar como mediador inflamatório.
5. A C4b fixa-se à superfície microbiana.
6. Em seguida, C2 é clivado por C1s, formando C2a e C2b.
7. O C2a liga-se ao C4b e forma o complexo C4b2a, que corresponde à **C3 convertase (etapa comum às vias!).**
8. A enzima **C3 convertase** cliva grandes quantidades de C3 em C3a e C3b.
9. O C3a atua como mediador inflamatório.
10. O C3b pode atuar como opsonina na superfície da célula e também associar-se à **C3 convertase**, formando o complexo C4b2a3b, que é a enzima **C5 convertase**.



11. A enzima **C5 convertase** cliva C5 em C5a e C5b.
12. O C5a atua como mediador inflamatório.
13. O C5b se liga na superfície da célula e inicia a fase terminal do complemento, com a formação do **Complexo de Ataque à Membrana (MAC)**, pois ela se liga sequencialmente a C6, C7, C8 e múltiplas moléculas de C9, que se polimerizam e forma um canal transmembrana (poro) na célula-alo.
14. O poro é responsável pela lise da célula-alvo, pois altera a permeabilidade da membrana, promovendo entrada de água e íons, desequilíbrio osmótico e consequente lise da célula.



*Esse mecanismo de lise osmótica é especialmente importante na destruição de bactérias, principalmente **Gram-negativas**, pois essas possuem membrana externa e fina camada de peptidioglicano; logo o MAC consegue inserir-se na membrana externa e formar poros.*

*As bactérias **Gram-positivas** possuem uma parede muito espessa de peptidioglicano e não possuem membrana externa; aqui o MAC pode até ser ativado, mas tem dificuldade de alcançar a membrana plasmática para formar os poros.*

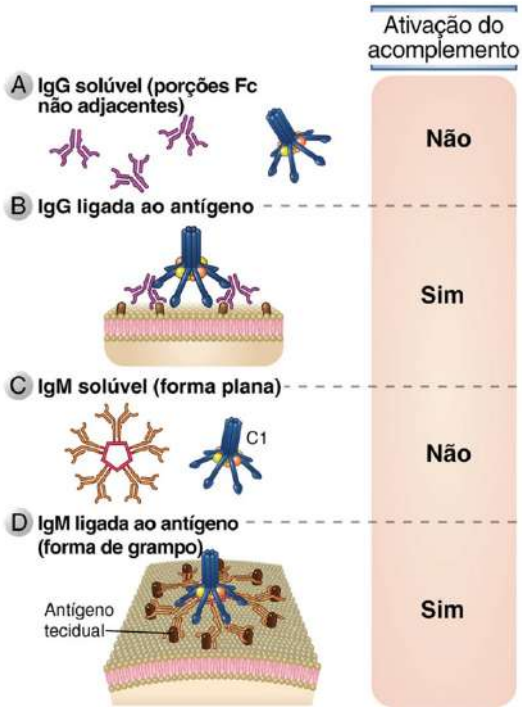
*As **bactérias capsuladas** são mais resistentes à fagocitose porque a cápsula dificulta o reconhecimento direto pelos fagócitos. Nesses casos, a opsonização torna-se extremamente importante, pois a cápsula esconde os PAMPs e também reduz a adesão da bactéria aos fagócitos. Anticorpos, principalmente IgG, e fragmentos do complemento como C3b revestem a bactéria, facilitando sua ligação aos receptores Fc e receptores de complemento presentes em neutrófilos e macrófagos, promovendo a fagocitose. Portanto, mesmo que a cápsula seja antifagocítica, a opsonização "marca" a bactéria para destruição.*

As proteínas do sistema complemento, como C3, C4 e C5, são produzidas principalmente pelos hepatócitos no fígado e permanecem circulando continuamente no plasma na forma inativa. Isso permite que o sistema complemento seja ativado rapidamente quando ocorre infecção ou formação de complexos antígeno-anticorpo. Em especial, a C3 é a proteína central do sistema complemento e está presente em grande quantidade no plasma. Quando alguma das 3 vias de ativação é iniciada, ocorre a **formação da C3 convertase**, que cliva a C3 em C3a e C3b. A partir daí, a cascata amplifica-se rapidamente, promovendo inflamação, opsonização e formação do complexo de ataque à membrana. Portanto, o organismo mantém essas proteínas já prontas na circulação como parte de um mecanismo rápido da imunidade inata.

A ativação da via clássica não depende apenas da presença do anticorpo circulante, mas da ligação do anticorpo ao antígeno em uma superfície. Quando a IgG está solúvel no plasma, sua porção Fc não está organizada de forma adequada para permitir a ligação eficiente do C1q. Além disso, uma molécula isolada de IgG não fornece proximidade suficiente entre regiões Fc para ativar o complexo C1 (que precisa de ao menos 2 porções ligadas).

A ativação ocorre somente quando várias moléculas de IgG ligam-se repetidamente aos epítopos presentes na superfície do microorganismo. Isso aproxima as regiões Fc, permitindo que o C1q se ligue simultaneamente a pelo menos 2 delas, iniciando a cascata do complemento.

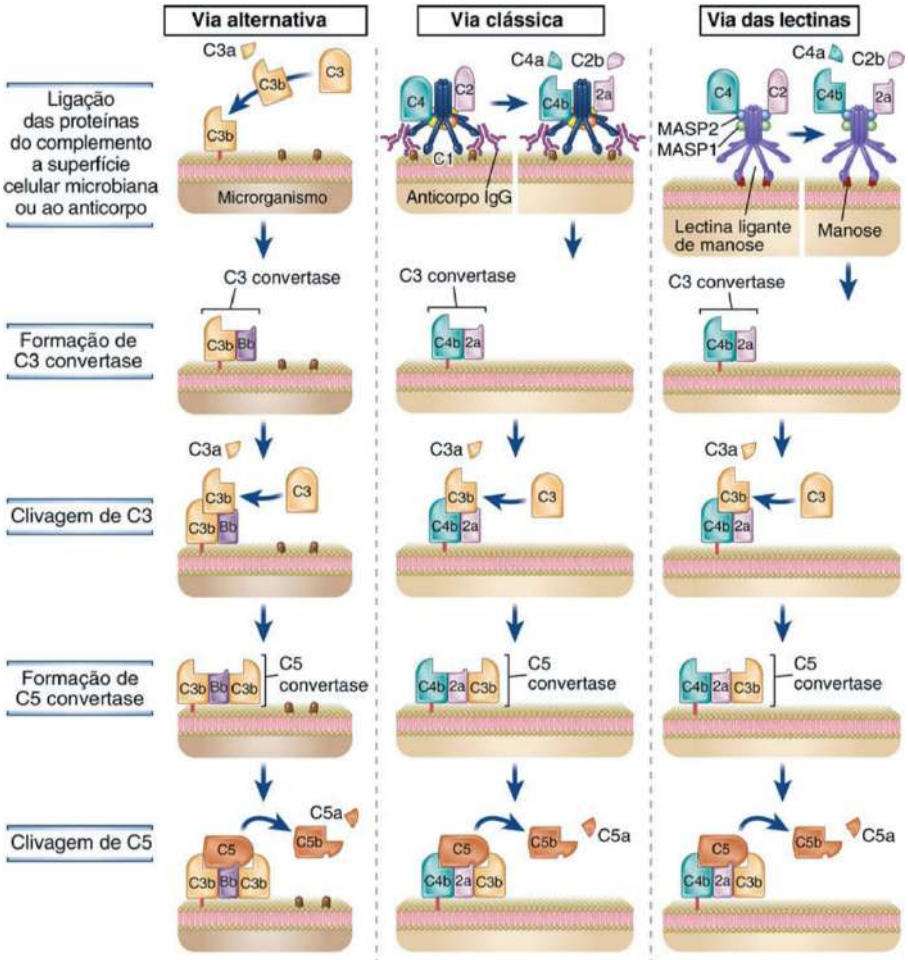
Portanto, a simples circulação da IgG no plasma não ativa o complemento porque ela precisa estar ligada ao antígeno e agrupada em uma superfície para adquirir a conformação adequada à ligação do C1q.



Com a IgM ocorre algo semelhante. Apesar de ser pentamérica, ela na forma solúvel circula em uma conformação chamada "**planar**", na qual as regiões Fc não ficam acessíveis ao C1q. Quando a IgM liga-se ao antígeno, ela muda para a conformação "**staple**" ou "**grampo**", expondo as regiões Fc e permitindo ativação eficiente da via clássica.

COMPARAÇÃO DAS VIAS DO COMPLEMENTO

Há 3 vias principais de ativação do complemento: a **via clássica**, ativada por determinados isotipos de anticorpos ligados a antígenos; **via alternativa**, ativada na superfície das células microbianas na ausência de anticorpos; e a **via das lectinas**, ativada por uma proteína ligante de manose que se liga a carboidratos de superfície em microrganismos. As 3 vias são iniciadas com a clivagem da proteína C3:



VIA DAS LECTINAS

A principal diferença entre a via clássica e a **via das lectinas** está na forma de iniciação, embora ambas sigam etapas muito semelhantes após o início.

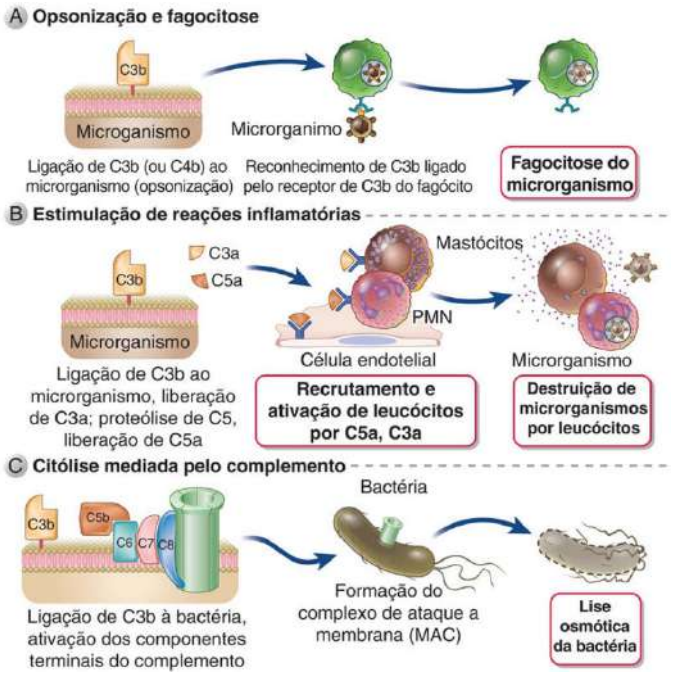
A via das lectinas não depende de anticorpos. Ela é iniciada quando a lectina ligadora de manose (MBL) ou ficolinas que reconhecem os carboidratos (resíduos de manose) na superfície de microorganismos.

Após essa ligação, proteínas associadas chamadas MASP-1 e MASP-2 são ativadas e clivam C4 e C2, formando a mesma **C3 convertase** da via clássica, o complexo C4b2a.

Assim, a partir desse ponto, as duas vias são iguais, levando à formação de C3b, inflamação, opsonização e formação do MAC.

As 3 principais funções efetoras do complemento:

Opsonização para fagocitose: após a ativação do complemento, há deposição de fragmentos como C3b na superfície do microorganismo. O C3b funciona como uma opsonina, isto é, "marca" o patógeno para facilitar seu reconhecimento pelos fagócitos. Neutrófilos e macrófagos possuem receptores para C3b e, ao reconhecerem esse fragmento aderido ao microorganismo, conseguem realizar a fagocitose de forma muito mais eficiente. Esse mecanismo é especialmente importante contra bactérias encapsuladas (*Strept pneumoniae* e *Neisseria meningitidis*), que resistem à fagocitose.

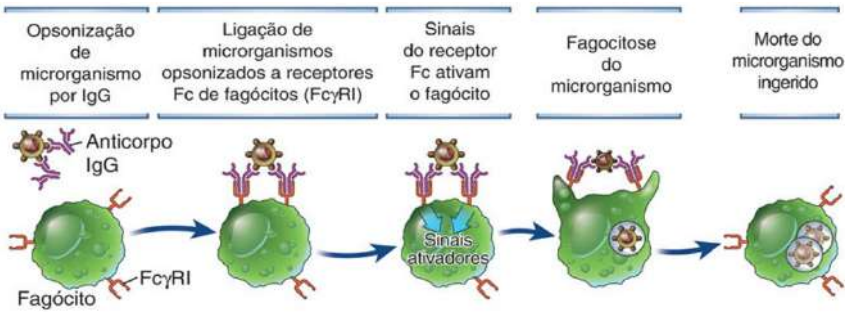


Inflamação: moléculas C3a e C5a são chamadas de anafilatoxinas e possuem forte ação inflamatória. O C5a, principalmente, promove recrutamento e ativação de neutrófilos e monócitos para o local da infecção, além de aumentar a adesão dessas células ao endotélio vascular. Já C3a e C5a também estimulam mastócitos a liberarem mediadores inflamatórios, aumentando permeabilidade vascular e favorecendo o extravasamento de leucócitos.

Citólise: o C5b inicia a montagem do complexo de ataque à membrana (MAC), que forma poros na membrana do microorganismo, levando à entrada de água e íons, desequilíbrio osmótico e lise celular. Esse mecanismo é particularmente eficiente contra bactérias gram-negativas.

OPSONIZAÇÃO PARA FAGOCITOSE

Inicialmente, o microorganismo é revestido por anticorpos IgG, processo chamado opsonização. A região variável (Fab) da IgG liga-se aos epítopos presentes na superfície do patógeno, enquanto a porção Fc permanece exposta.



Em seguida, os fagócitos, como neutrófilos e macrófagos, reconhecem essa porção Fc através de receptores FcγRI da membrana. Quando vários receptores Fc ligam-se simultaneamente às porções Fc das IgGs aderidas ao microorganismo, ocorre ativação intracelular do fagócito por sinais desencadeados pelos receptores Fc.

Esses sinais promovem reorganização do citoesqueleto e emissão de pseudópodes, permitindo a ingestão do microorganismo por **fagocitose**. O patógeno passa então a ficar dentro do fagossomo, que se funde aos lisossomos formando o fagolisossomo. Nesse compartimento ocorre a destruição do microorganismo por enzimas lisossomais, espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico.

Essa via é extremamente importante contra bactérias encapsuladas, pois a cápsula dificulta o reconhecimento direto por PRRs e PAMPs, tornando a opsonização por IgG fundamental para a fagocitose eficiente.

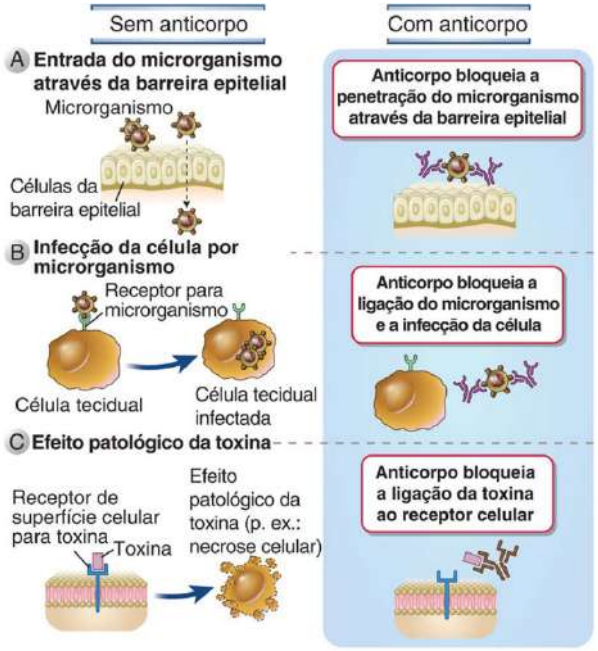
NEUTRALIZAÇÃO MEDIADA POR ANTICORPOS

A) Entrada via barreia epitelial

Quando patógeno entra no organismo via barreira epitelial, os anticorpos ligam-se a microorganismos ou toxinas e impedem que eles interajam com as células do hospedeiro, bloqueando a infecção e o dano tecidual.

Sem anticorpos: o microorganismo consegue aderir às células epiteliais e atravessar a barreira epitelial, iniciando a infecção.

Com anticorpos neutralizantes: anticorpos se ligam ao patógeno, ocupam seus receptores e bloqueiam sua adesão ao epitélio, isso impede a penetração nos tecidos. Esse mecanismo é muito importante nas mucosas, pela ação da **IgA secretora**.



B) Infecção celular

Sem anticorpos: o patógeno liga-se a receptores na superfície da célula e consegue infectá-la.

Com anticorpos neutralizantes: anticorpos revestem o microorganismo e impedem sua ligação aos receptores celulares, bloqueando a entrada e a infecção da célula. Esse é um mecanismo essencial na defesa contra vírus.

C) Neutralização de toxinas

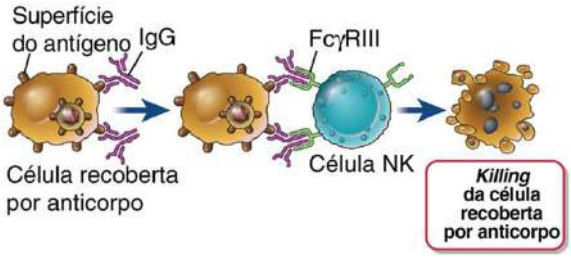
Algumas bactérias produzem exotoxinas que precisam ligar-se a receptores celulares para exercer seus efeitos patológicos. Os anticorpos antitoxina ligam-se à toxina e impedem sua interação com o receptor da célula, bloqueando seus efeitos nocivos. Assim, o anticorpo neutraliza a toxina antes que ela cause lesão celular.

*OBS: Na **via clássica do complemento**, o anticorpo liga-se tanto ao epítopo pela região variável (Fab) e quanto pelo reconhecimento da sua porção Fc pelo C1q. Já na **neutralização**, o efeito depende apenas da ligação da região variável do anticorpo ao antígeno, bloqueando sua interação com a célula hospedeira.*

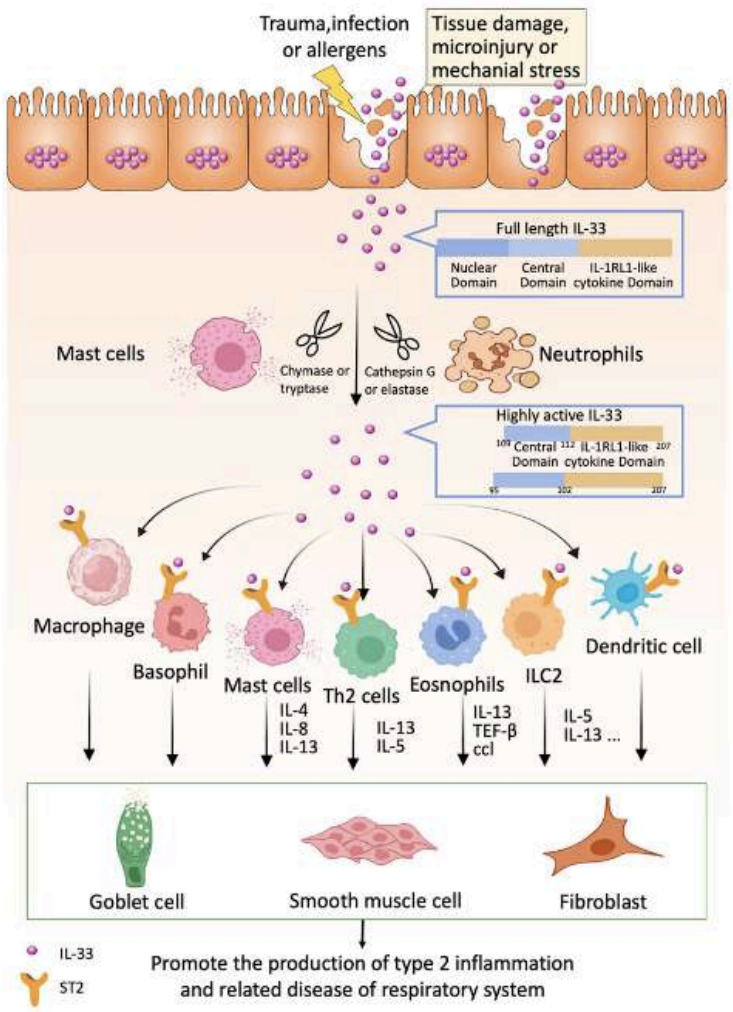
CITOTOXIDADE MEDIADA POR ANTICORPOS

Anticorpos IgG ligam-se aos antígenos da superfície de célula-alvo célula infectada ou tumoral, deixando sua porção Fc exposta. As células NK reconhecem essas regiões Fc através do receptor FcγRIII (CD16).

A ligação simultânea de vários receptores FcγRIII às IgGs aderidas à célula promove a ativação da célula NK, que passa a liberar grânulos citotóxicos contendo perforinas e granzimas, levando a apoptose da célula-alvo.



RESPOSTA IMUNE CONTRA HELMINTOS



INATA: nas helmintíases, como a Ascaridíase, componentes do parasito e o dano tecidual causado pela migração larvária são reconhecidos por células epiteliais.

- **RESPOSTA EPITELIAL:** as células epiteliais lesionadas liberam citocinas chamadas **alarminas** (IL-33, IL-25 e TSLP). A IL-33 tem 2 efeitos principais:

1) A IL-33 ativa células linfoides inatas do tipo 2 (ILC2) *[não é o mesmo que Th2!!!]*, que passam a produzir **IL-5** e **IL-13**:

IL-5 → promove recrutamento de eosinófilos, os quais são responsáveis pela eosinofilia periférica observada na ascaridíase.

Eosinófilos: essas células são recrutadas pela **IL-5**; eles reconhecem o helminto e realizam degranulação extracelular, liberando proteínas tóxicas capazes de lesar o parasita (como a peroxidase eosinofílica). *Lembrar que não consigo fazer fagocitose de parasitas grandes, por isso uso componentes extracelulares tóxicos.*

IL-13 → estimula aumento da secreção de muco, hipercontratilidade da musculatura lisa e aumento do peristaltismo intestinal, favorecendo a expulsão do parasito.

A IL-13 também induz a ativação de macrófagos do tipo M2 (ativação alternativa), que não são especializados em matar microorganismos como no M1, mas fazem reparo tecidual dos tecidos lesionados.
Isso é muito importante, a exemplo da Ascaridíase, pois suas larvas migram pela mucosa intestinal, fígado, pulmões, causando lesão tecidual. Os macrófagos M2 então produzem IL-10, TGF-β, fatores de crescimento, colágeno, componentes da matriz extracelular.

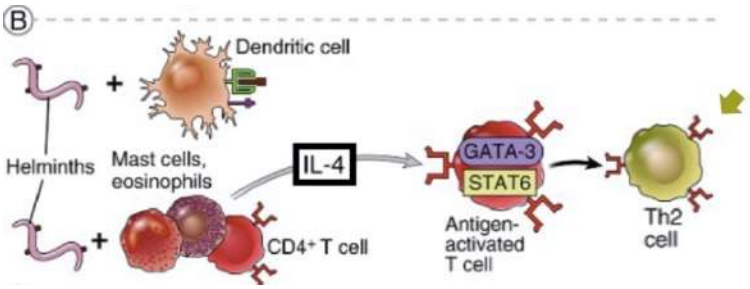
2) A IL-33 ativa mastócitos:

Mastócitos → liberam (via degranulação) histamina, que é um mediador inflamatório que aumenta a permeabilidade vascular, causa vasodilatação, aumenta a secreção mucosa e motilidade intestinal.

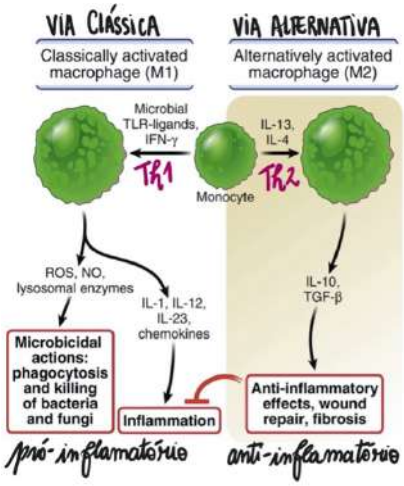
- **SISTEMA COMPLEMENTO**: pode ser ativado por componentes do parasito, principalmente pela via alternativa. Isso gera **C3a** e **C5a**, que são mediadores inflamatórios que promovem o aumento da permeabilidade vascular e atuam como quimiotáticos para eosinófilos e mastócitos.
  Porém os helmintos são grandes demais para sofrer lise eficiente pelo MAC (complexo de ataque à membrana). Então o complemento ajuda mais na inflamação e recrutamento celular do que em destruir diretamente o helminto.
- **TLRs (TOLL LIKE RECEPTORS):** PAMPs dos helmintos são reconhecidos via TRL2 e TLR4. Porém, os helmintos possuem menos PAMPs clássicos que as bactérias e vírus, por isso o principal gatilho da imunidade inata não costuma ser diretamente via TLRs.

ADAPTATIVA: A resposta imune adaptativa contra helmintos é caracterizada pela polarização da resposta para o perfil Th2, a qual é um programa de diferenciação de linfócitos T CD4 naive para combate de **parasitas**, especialmente **helmintos** que são parasitas grandes e muito resistentes à fagocitose (por isso não usa Th1). Para isso, ela promove mecanismos de expulsão e dano ao parasita, ao mesmo tempo em que ativa processos de reparo tecidual, já que esses organismos frequentemente causam lesão nos tecidos. Ela é mais associada à imunidade humoral e resposta anti-parasitária **extracelular**. Também participa de **reações alérgicas**.

- Nas respostas contra helmintos, antígenos dos parasitas são capturados e processados pelas células dendríticas.
- Nos linfonodos, as células dendríticas apresentam peptídeos dos helmintos via MHC de Classe II para os linfócitos T CD4 naive.



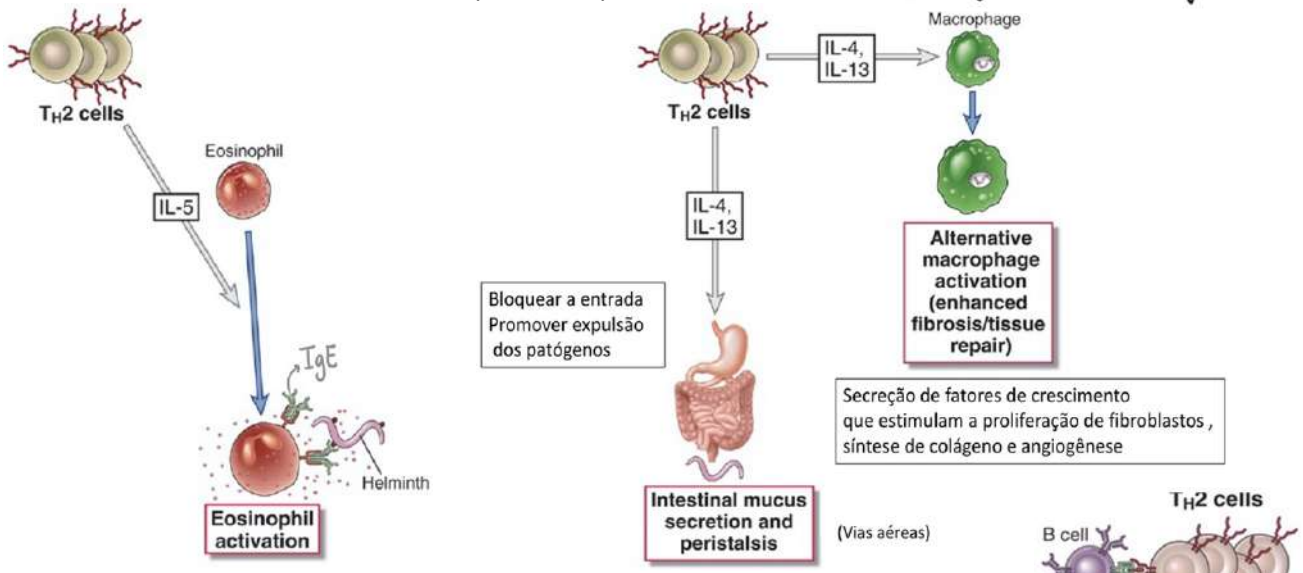
- Esses linfócitos naive são ativados e se diferenciam em linfócitos especializados Th2.
- Os linfócitos Th2 passam então a produzir principalmente:

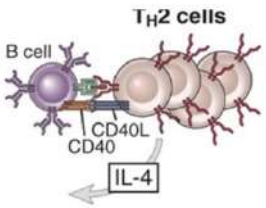


IL-4 → estimula a diferenciação e manutenção do perfil Th2.

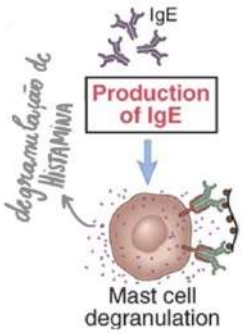
IL-13 → estimula aumento da secreção de muco, hipercontratilidade da musculatura lisa e aumento do peristaltismo intestinal, favorecendo a expulsão do parasito.
A IL-13 também induz a ativação de macrófagos do tipo M2 (ativação alternativa), que não são especializados em matar microorganismos como no M1, mas fazem reparo tecidual dos tecidos lesionados. Isso é muito importante, a exemplo da Ascaridíase, pois suas larvas migram pela mucosa intestinal, fígado, pulmões, causando lesão tecidual. Os macrófagos M2 então produzem IL-10, TGF-β, fatores de crescimento, colágeno, componentes da matriz extracelular.

IL-5 → recrutamento de eosinófilos, responsáveis pela eosinofilia.





- Paralelamente, nos linfonodos, linfócitos B são ativados também com a participação das células Th2.
- Esses linfócitos B ativados passam a produzir IgE específica contra antígenos do helminto.
- A IgE liga-se a receptores Fcε presentes na superfície de mastócitos e eosinófilos.
  Atenção: aqui a IgE não atua como opsonina, mas como uma espécie de receptor de sensibilização dos eosinófilos e mastócitos.
- Quando ocorre novo contato com antígenos do parasito, há ativação dessas células e liberação de mediadores inflamatórios:

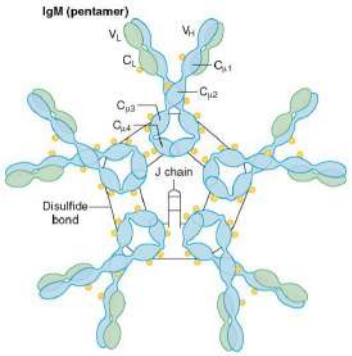


Mastócitos → liberam (via degranulação) histamina, que é um mediador inflamatório que aumenta a permeabilidade vascular, causa vasodilatação, aumenta a secreção mucosa e motilidade intestinal.

Eosinófilos → essas células se aderem à superfície do helminto e realizam citotoxicidade dependente de anticorpo, liberando proteínas tóxicas capazes de lesar o parasito (como a peroxidase eosinofílica) – *lembrar que não consigo fazer fagocitose de parasitas grandes, por isso uso componentes extracelulares tóxicos.*

Essa resposta imune do tipo Th2 é característica das helmintíases e explica achados como eosinofilia periférica, aumento de IgE e infiltrados pulmonares eosinofílicos observados na síndrome de Loeffler.

ISOTIPOS DE ANTICORPOS

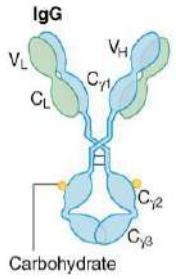


IgM → corresponde a cerca de 10% do pool de anticorpos/imunoglobulinas totais do organismo.

- É o **primeiro isotipo produzido durante a resposta imune primária**.
- No sangue, ele é encontrado principalmente na forma de **pentâmero**, ou seja, formado por cinco moléculas de anticorpo unidas entre si por uma **cadeia J** ("joinning" é uma pequena proteína produzida pelos plasmócitos que conecta os 5 monômeros e ajuda a estabilizar a grande estrutura).
- Por possuir essa estrutura muito grande, o IgM permanece predominantemente na circulação sanguínea, tendo pouca difusão para os tecidos.
- Cada monômero do IgM possui dois sítios de ligação ao antígeno. Como o pentâmero possui cinco monômeros, ele apresenta até dez sítios de ligação.
- Apesar de cada sítio individual geralmente apresentar **baixa afinidade** pelo antígeno (porque os linfócitos B produtores de IgM ainda não passaram intensamente pelo processo de maturação de afinidade nos centros germinativos) o conjunto total das ligações produz uma **alta avidez**.

Afinidade: *corresponde à força de uma única ligação entre um sítio do anticorpo e um epítopo do antígeno.*
Avidez: *representa a força total resultante de múltiplas ligações simultâneas.*

- Assim, mesmo que cada ligação individual do IgM seja relativamente fraca, o fato de existirem muitas ligações ao mesmo tempo torna a interação global extremamente estável.
- Essa alta avidez torna o IgM muito eficiente em 2 funções principais:
  → Ativação da via clássica do sistema complemento: isso porque apenas uma molécula pentamérica de IgM ligada ao antígeno já consegue aproximar adequadamente as proteínas C1 do complemento para iniciar a cascata.
  → Aglutinação: pois o IgM consegue ligar simultaneamente vários antígenos ou partículas, formando grandes agregados. Isso facilita a neutralização e a remoção de microrganismos da circulação.

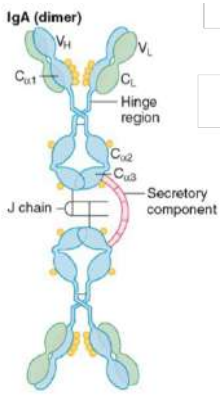


IgG → é o isotipo de anticorpo mais abundante do organismo, correspondendo a cerca de 75% das imunoglobulinas séricas.

- Ela é produzida principalmente durante respostas imunes secundárias, após ativação e maturação dos linfócitos B nos centros germinativos.
- Possui a maior meia vida das imunoglobulinas (cerca de 28 dias).
- A IgG é um monômero, possuindo apenas 2 sítios de ligação ao antígeno, mas apresenta **alta afinidade**, pois os linfócitos B produtores de IgG passaram pelo processo de maturação de afinidade mediado por mutações somáticas e seleção.
- A afinidade da IgG refere-se à forte ligação individual entre o sítio do anticorpo e o epítopo do antígeno. Assim, mesmo tendo **menor avidez** que o IgM por possuir menos sítios de ligação, a IgG **consegue reconhecer antígenos de forma muito específica e eficiente**. Essa alta afinidade torna a IgG extremamente importante na neutralização de vírus, toxinas e microrganismos.
- Além disso, a IgG participa da:
  → Opsonização: fagócitos, como macrófagos e neutrófilos, possuem receptores Fcγ que reconhecem a porção Fc da IgG aderida ao microrganismo, facilitando a fagocitose.
  → Citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ADCC): células NK reconhecem a Fc da IgG através do receptor FcγRIII/CD16 e promovem destruição da célula-alvo.
  → Ativação a via clássica do complemento: é menos eficiente que o IgM, pois necessita da aproximação de ao menos 2 moléculas de IgG para ligação do C1.
- Além disso, é o **único isotipo que atravessa a placenta de maneira significativa**, conferindo imunidade passiva ao feto e ao recém-nascido.
- Por ser menor que o IgM, a IgG **difunde-se facilmente para os tecidos extravasculares**, tornando-se o principal anticorpo da imunidade humoral sistêmica e da memória imunológica de longa duração.

IgA → é o principal anticorpo das mucosas e corresponde a cerca de 15 a 20% das imunoglobulinas do pool.

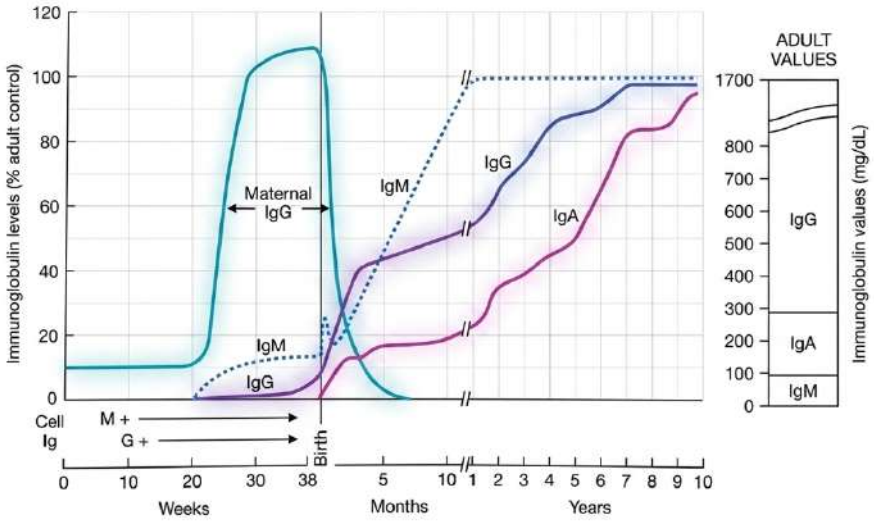
- Sua principal função é proteger superfícies mucosas contra a entrada de microrganismos e toxinas, atuando especialmente nos tratos respiratório, gastrointestinal e geniturinário. Também está presente em secreções como saliva, lágrimas, muco e leite materno.



- No sangue, a IgA é encontrada principalmente na forma de **monômero**.
- Já nas secreções mucosas, ela aparece predominantemente como **dímero**, ou seja, formada por duas moléculas de IgA unidas pela **cadeia J** (essa cadeia permite que a IgA se ligue ao receptor poli-Ig das células epiteliais, sendo transportada através do epitélio até a superfície mucosa).
- Durante o transporte através do epitélio, parte do receptor permanece aderida ao anticorpo, formando o chamado **componente secretor**, que protege a IgA contra degradação enzimática nas secreções.
- A IgA atua na:
  → Neutralização: impede que vírus, bactérias e toxinas se liguem e penetrem no epitélio das mucosas, funcionando como uma barreira imunológica local.
  → Imunidade passiva do recém-nascido: a IgA presente no leite materno, especialmente no colostro, protege o trato gastrointestinal do bebê contra microrganismos ingeridos, enquanto o sistema imune da criança ainda está em desenvolvimento.
- Diferentemente da IgG e do IgM, a IgA não é muito eficiente em ativar a via clássica do complemento, o que é importante para evitar inflamação excessiva em superfícies mucosas, tecidos muito sensíveis.

Concentração de Imunoglobulinas ao longo da vida

A IgG materna é o principal anticorpo transferido da mãe para o feto durante a gestação, especialmente no terceiro trimestre, através da placenta. Isso ocorre porque a IgG é o único isotipo capaz de atravessar a barreira placentária de forma significativa. Logo, ao nascimento, o recém-nascido apresenta níveis elevados de IgG materna, adquirindo imunidade passiva contra diversos microrganismos aos quais a mãe já teve contato. Essa proteção é essencial nos primeiros 5 meses de vida, período em que o sistema imune do bebê ainda é imaturo. Após isso, os níveis de IgG materna começam a cair progressivamente e essas imunoglobulinas passam a ser degradadas naturalmente. Durante esse período, ocorre uma fase chamada **hipogamaglobulinemia fisiológica do lactente**, caracterizada pela redução transitória dos níveis séricos de IgG. Nessa fase, a produção própria de IgG pelo lactente ainda é insuficiente para compensar totalmente a perda da IgG materna, aumentando a susceptibilidade a infecções.



A IgG própria aumenta gradualmente após o nascimento, à medida que o sistema imune adaptativo amadurece e os linfócitos B passam a responder aos antígenos ambientais. Esse aumento ocorre lentamente durante a infância, até que sejam atingidos níveis semelhantes aos do adulto. A **IgG torna-se o principal anticorpo da imunidade humoral** sistêmica, participando da neutralização de toxinas e vírus, opsonização, ativação do complemento e memória imunológica.

O IgM próprio é o primeiro anticorpo produzido pelo feto e pelo recém-nascido. Diferentemente da IgG, o IgM não atravessa a placenta devido ao seu grande tamanho pentamérico. Assim, todo IgM encontrado na circulação fetal é obrigatoriamente produzido pelo próprio feto. Sua produção inicia ainda na vida intrauterina e aumenta após o nascimento, atingindo níveis próximos aos do adulto relativamente cedo. Clinicamente, a presença de IgM específico em recém-nascidos pode indicar infecção congênita, pois demonstra resposta imune fetal contra determinado agente infeccioso.

A IgA própria é a imunoglobulina que apresenta maturação mais tardia. Sua produção aumenta lentamente ao longo da infância porque o sistema imune associado às mucosas amadurece de forma progressiva. A IgA é o principal anticorpo presente em secreções, como saliva, lágrimas, muco e leite materno, desempenhando importante papel na defesa das superfícies mucosas contra microrganismos. Os níveis séricos de IgA atingem valores semelhantes aos do adulto apenas na adolescência, o que ajuda a explicar a maior susceptibilidade de crianças pequenas a infecções respiratórias e gastrointestinais.

Função Efetora	Classes de Ig
Ativação da via clássica do complemento	IgM, IgG
Neutralização de patógenos e toxinas	IgG, IgA
Opsonização de antígenos para fagocitose	IgG
Citotoxicidade celular dependente de anticorpos	IgG
Imunidade neonatal	IgG
Imunidade de mucosa (secreção em tratos GI e respiratório)	IgA
Degranulação de mastócitos (hipersensibilidade imediata)	IgE
Defesa contra helmintos	IgE

IMUNIDADE INATA – Bactérias Intracelulares: a imunidade inata constitui a primeira linha de defesa contra os agentes infecciosos e atua de maneira rápida, antes mesmo do desenvolvimento da resposta imune adaptativa. Essa imunidade é baseada principalmente no reconhecimento **PAMPs (pathogen-associated molecular patterns)**, por receptores do hospedeiro conhecidos como PRRs (pattern recognition receptors).

Os PAMPs são moléculas essenciais para a sobrevivência microbiana e pouco presentes nas células do hospedeiro, a exemplo do lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias Gram-negativas, peptideoglicanos, ácidos teicoicos, RNA viral fita dupla e DNA rico em CpG não metilado.

Os principais PRRs incluem os **receptores Toll-like (TLRs)**, receptores do tipo NOD, receptores scavenger e receptores de lectina do tipo C. Esses receptores estão presentes em células sentinelas do sistema imune inato, especialmente macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Quando ocorre o reconhecimento dos PAMPs pelos PRRs, desencadeia-se uma série de vias de sinalização intracelular que culminam na ativação funcional dessas células, promovendo inflamação, fagocitose e destruição microbiana.

Um dos mecanismos centrais da imunidade inata é a **fagocitose**. Esse processo consiste na ingestão e destruição dos microrganismos por células fagocíticas, principalmente neutrófilos e macrófagos. Inicialmente, o fagócito reconhece o patógeno diretamente por meio dos PRRs ou indiretamente através de opsoninas aderidas à superfície microbiana, como fragmentos do complemento e anticorpos. Após o reconhecimento, ocorre o englobamento do microrganismo por extensões da membrana plasmática, formando uma vesícula intracelular denominada fagossomo. Em seguida, o fagossomo funde-se aos lisossomos, originando o fagolisossomo, ambiente no qual ocorre a destruição do agente infeccioso.

As atividades microbicidas dos fagócitos envolvem mecanismos dependentes e independentes de oxigênio. Nos mecanismos dependentes de oxigênio ocorre a chamada explosão respiratória, caracterizada pela ativação da **enzima NADPH oxidase**, que promove a geração de espécies reativas de oxigênio (EROs), como ânion superóxido, peróxido de hidrogênio e radical hidroxila. Nos neutrófilos, a enzima mieloperoxidase converte peróxido de hidrogênio em ácido hipocloroso, altamente tóxico para microrganismos. Além disso, os macrófagos ativados produzem óxido nítrico através da **enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS)**, contribuindo para a destruição intracelular dos patógenos. Já os mecanismos independentes de oxigênio incluem **enzimas lisossomais**, **defensinas**, **lisozima** e **proteases** capazes de degradar estruturas microbianas.

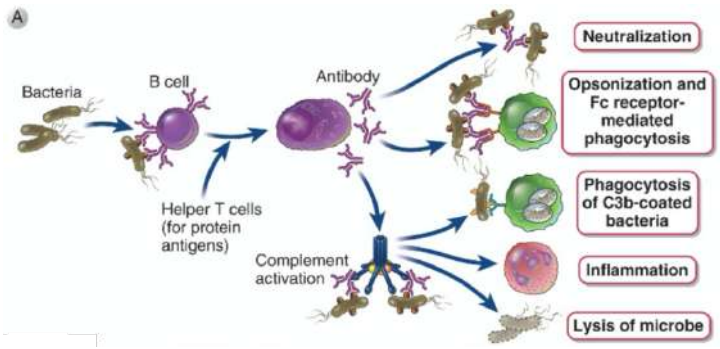
Outro aspecto fundamental da imunidade inata é a produção de citocinas e quimiocinas que promovem o recrutamento de leucócitos e o desenvolvimento da inflamação. Após o reconhecimento microbiano, macrófagos e células dendríticas secretam **citocinas pró-inflamatórias**, como **TNF**, **IL-1** e **IL-6**. O TNF e a IL-1 atuam sobre o endotélio vascular induzindo aumento da expressão de moléculas de adesão, facilitando a migração de neutrófilos e monócitos do sangue para os tecidos infectados. Essas citocinas também aumentam a permeabilidade vascular, permitindo maior extravasamento de proteínas plasmáticas e células de defesa. A IL-6 participa da resposta inflamatória sistêmica e estimula a produção de proteínas de fase aguda pelo fígado.

Além das citocinas, há produção de **quimiocinas**, como CXCL8 (IL-8), que estabelecem gradientes químicos responsáveis pela quimiotaxia dos neutrófilos até o local da infecção. Dessa maneira, a inflamação representa uma resposta coordenada cujo objetivo é concentrar células e moléculas efetoras nos sítios de infecção e dano tecidual. Os sinais clássicos da inflamação (calor, rubor, edema e dor) decorrem das alterações vasculares induzidas pelos mediadores inflamatórios.

Paralelamente à resposta celular, ocorre a **ativação do sistema complemento**, um conjunto de proteínas plasmáticas que exerce papel essencial na defesa contra microrganismos. O complemento pode ser ativado por 3 vias: via clássica, dependente de anticorpos; via alternativa, ativada diretamente por superfícies microbianas; e via das lectinas, desencadeada pelo reconhecimento de carboidratos microbianos pela lectina ligadora de manose. Apesar das diferentes etapas iniciais, todas convergem para a formação da C3 convertase, enzima responsável pela clivagem do C3 em C3a e C3b.

O fragmento **C3b** atua principalmente como **opsonina**. A opsonização consiste no revestimento do microrganismo por moléculas que facilitam sua fagocitose. Os fagócitos possuem receptores para C3b, permitindo reconhecimento mais eficiente e aumento da ingestão microbiana. Dessa forma, o complemento potencializa significativamente a atividade fagocítica.

Os fragmentos **C3a** e **C5a** exercem importante função inflamatória. Essas moléculas são denominadas **anafilatoxinas** e promovem aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação e recrutamento de leucócitos para os tecidos infectados. O C5a é particularmente potente como fator quimiotático para neutrófilos, estimulando também sua ativação funcional.



Além disso, a ativação terminal do complemento leva à formação do **complexo de ataque à membrana (MAC)**, composto principalmente pelos componentes C5b, C6, C7, C8 e múltiplas moléculas de C9. Esse complexo forma poros na membrana dos microrganismos, causando desequilíbrio osmótico, entrada excessiva de água e lise celular. Esse mecanismo é importante na destruição de bactérias Gram-negativas.

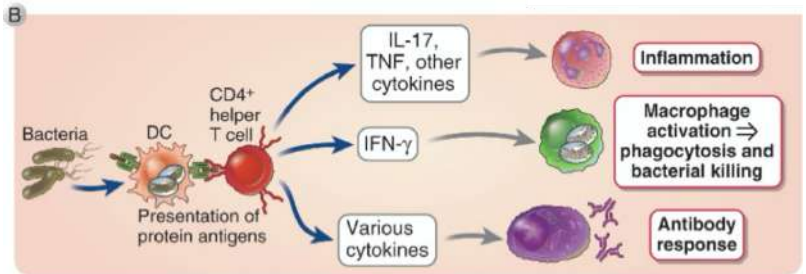
IMUNIDADE ADQUIRIDA – Bactérias Intracelulares: a. imunidade adquirida ou adaptativa mediada por **anticorpos** corresponde à **resposta humoral** do sistema imune e tem como principal objetivo combater microrganismos extracelulares e suas toxinas. Essa resposta é realizada pelos linfócitos B, que, após ativação, diferenciam-se em plasmócitos produtores de anticorpos específicos contra os antígenos microbianos.

A resposta humoral inicia-se quando os **linfócitos B reconhecem antígenos através do BCR (B cell receptor)**, que corresponde à imunoglobulina de membrana dessas células. Após esse reconhecimento, associado principalmente à ajuda **dos linfócitos T auxiliares CD4**, ocorre ativação, proliferação clonal e diferenciação dos linfócitos B em **plasmócitos secretores de anticorpos** e **células B de memória**. Os anticorpos produzidos são moléculas específicas que atuam em diversos mecanismos efetores para eliminar os agentes infecciosos.

Um dos principais mecanismos da imunidade humoral é o **bloqueio da infecção**, também chamado de **neutralização**. Nesse processo, os anticorpos ligam-se diretamente às estruturas microbianas responsáveis pela adesão e entrada dos patógenos nas células do hospedeiro. Ao ocupar essas regiões, os anticorpos impedem fisicamente a interação do microrganismo com seus receptores celulares, bloqueando a infecção antes mesmo que o agente consiga penetrar nos tecidos. Esse mecanismo é particularmente importante contra vírus e bactérias extracelulares que necessitam aderir às superfícies epiteliais para iniciar a doença.

Além disso, os anticorpos exercem papel essencial na **neutralização de toxinas bacterianas**. Muitas bactérias produzem exotoxinas responsáveis pelos principais danos teciduais e manifestações clínicas da doença. Os anticorpos antitoxinas ligam-se especificamente aos sítios ativos dessas toxinas, impedindo que elas interajam com receptores celulares e exerçam seus efeitos patogênicos. Dessa forma, mesmo que a bactéria ainda esteja presente, a toxina perde sua capacidade lesiva. Esse princípio é fundamental na proteção contra doenças como tétano e difteria, nas quais a principal patogenicidade decorre da ação tóxica bacteriana.

Outro mecanismo importante da resposta humoral é a eliminação de bactérias através da **opsonização** e **fagocitose**. Certos isotipos de anticorpos, especialmente IgG, revestem a superfície bacteriana e funcionam como opsoninas. Os **fagócitos**, como neutrófilos e macrófagos, possuem **receptores Fc** capazes de reconhecer a porção constante dos anticorpos aderidos aos microrganismos. Esse reconhecimento aumenta intensamente a eficiência da fagocitose e destruição intracelular das bactérias. Portanto, os anticorpos não apenas reconhecem os patógenos, mas também facilitam sua captura pelos mecanismos efetores da inata.



Os anticorpos também participam da **ativação do sistema complemento pela via clássica**. Quando moléculas de IgM ou IgG ligam-se aos antígenos microbianos, ocorre ativação da cascata do complemento, levando à formação de **C3b**, importante opsonina que potencializa ainda mais a fagocitose

bacteriana. Além disso, são gerados **mediadores inflamatórios**, como **C3a** e **C5a**, que recrutam leucócitos para o foco infeccioso. Em algumas bactérias, especialmente Gram-negativas, a ativação terminal do complemento culmina na formação do complexo de ataque à membrana (MAC), causando lise osmótica do microrganismo.

Além da eliminação imediata do patógeno, a imunidade humoral gera **memória imunológica**. Durante a resposta primária, parte dos linfócitos B diferencia-se em **células B de memória de longa duração**. Em um novo contato com o mesmo antígeno, essas células respondem de maneira muito mais rápida, intensa e eficiente, produzindo anticorpos de maior afinidade. Esse princípio constitui a base da vacinação.

Ponde entre imunidade inata → adaptativa: as células NK participam de uma resposta precoce contra microrganismos intracelulares, especialmente bactérias e vírus que sobrevivem dentro dos fagócitos.
Quando macrófagos e **células dendríticas** reconhecem componentes bacterianos através dos **PRRs**, como os **TLRs**, eles são ativados e passam a produzir citocinas inflamatórias, principalmente IL-12 e IL-15. A IL-12 é importante porque estimula funcionalmente as **células NK**, enquanto a IL-15 participa da proliferação e sobrevivência dessas células. Nesse momento, ainda estamos no contexto da imunidade inata, pois não há reconhecimento específico de antígeno por receptores rearranjados como ocorre nos linfócitos T e B.

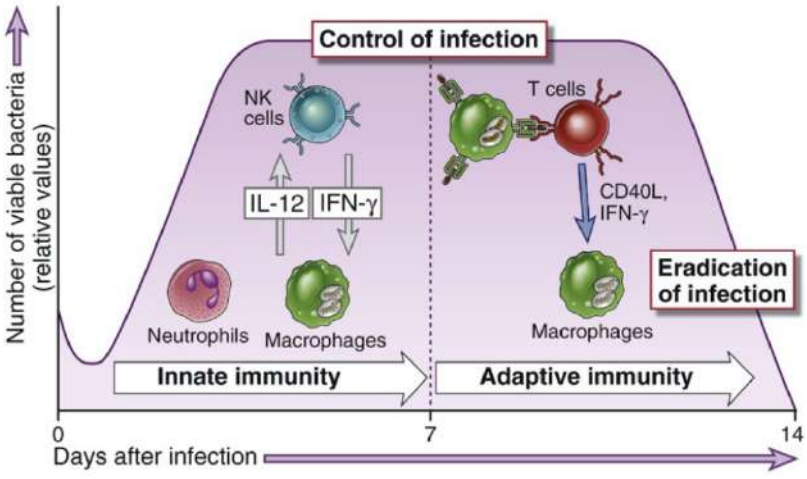
As células NK então respondem rapidamente produzindo **IFN-γ (interferon gama)**, que é a principal citocina ativadora clássica dos macrófagos. O IFN-γ aumenta intensamente a capacidade microbicida dessas células fagocíticas. Isso ocorre porque ele estimula mecanismos como **aumento da atividade da NADPH oxidase**, maior produção de espécies reativas de oxigênio, síntese de óxido nítrico pela iNOS, aumento da fusão fagolisossomal e **maior expressão de moléculas do MHC**. Dessa forma, os macrófagos tornam-se mais eficientes em destruir as bactérias fagocitadas que conseguem sobreviver dentro do fagossomo.

Esse mecanismo é importante contra bactérias intracelulares facultativas, como Tuberculosis causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis, além de Listeria e Salmonella. Esses microrganismos conseguem inicialmente resistir à destruição fagocítica, exigindo ativação adicional dos macrófagos pelo IFN-γ.

Posteriormente, essa mesma resposta evolui para a imunidade adaptativa mediada por **linfócitos T CD4** do **subtipo Th1**. As **células dendríti**cas apresentam antígenos microbianos aos **linfócitos T naive** nos órgãos linfoides, e a presença de IL-12 favorece sua diferenciação em **células Th1**. Essas células Th1 passam então a produzir grandes quantidades de **IFN-γ**, perpetuando e amplificando a ativação dos macrófagos.

Portanto, existe uma continuidade entre imunidade inata e adaptativa. Na fase inicial da infecção, as células NK são a principal fonte de IFN-γ e fazem parte da resposta inata. Mais tarde, os linfócitos Th1 assumem essa função dentro da imunidade adaptativa celular. Assim, pode-se dizer que o eixo IL-12 → NK → IFN-γ → ativação de macrófagos é uma resposta inata precoce que prepara e orienta o desenvolvimento da resposta Th1.

SEQUÊNCIA TEMPORAL DA RESPOSTA IMUNE – Bactérias Intracelulares



Logo no início da infecção ocorre uma pequena redução da carga bacteriana devido à ação imediata da imunidade inata. Nessa fase inicial, os principais efetores são os neutrófilos que atuam rapidamente realizando fagocitose e destruição microbiana, enquanto os macrófagos fagocitam as bactérias e iniciam a produção de citocinas inflamatórias. Entretanto, algumas bactérias intracelulares conseguem sobreviver dentro dos macrófagos, impedindo a completa eliminação do agente infeccioso. Por isso, após essa redução inicial, a quantidade de bactérias começa novamente a aumentar. Nesse momento ocorre ativação mais intensa dos macrófagos e participação das células NK, caracterizando ainda a imunidade inata.

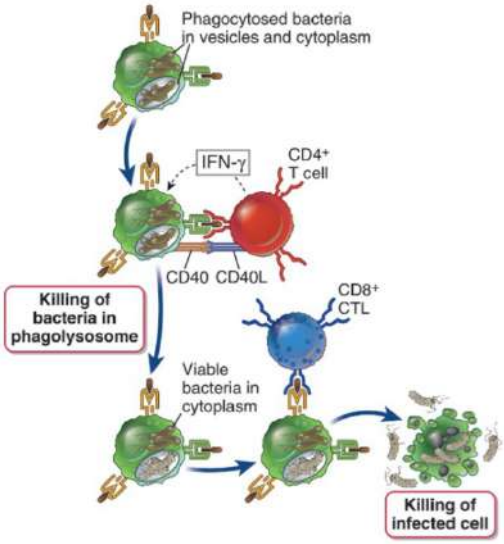
Os macrófagos e células dendríticas, ao reconhecerem componentes bacterianos através de PRRs, passam a produzir principalmente IL-12. A IL-12 atua sobre as células NK, estimulando-as a produzir IFN-γ. Esse IFN-γ promove ativação clássica dos macrófagos, aumentando sua capacidade microbicida. Assim, os macrófagos

tornam-se mais eficientes em destruir as bactérias fagocitadas através do aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e enzimas lisossomais.

Essa interação **IL-12 → NK → IFN-γ → macrófago** representa um importante mecanismo da imunidade inata contra bactérias intracelulares. O resultado dessa ativação é o "controle da infecção". Observe que nesse ponto a carga bacteriana estabiliza: o sistema imune consegue impedir o crescimento descontrolado das bactérias, mas ainda não consegue eliminá-las completamente.

Por volta do 7º dia inicia-se predominância da imunidade adaptativa. As células dendríticas que fagocitaram os microrganismos migram para os órgãos linfóides secundários e apresentam antígenos bacterianos aos linfócitos T CD4 naive. Sob influência da IL-12, esses linfócitos diferenciam-se em Th1.

As células Th1 tornam-se então as principais produtoras de **IFN-γ**. Além disso, expressam **CD40L** em sua superfície. A interação entre CD40L do linfócito T e CD40 do macrófago, associada à ação do IFN-γ, promove ativação muito mais intensa dos macrófagos. Essa ativação é mais eficaz do que aquela mediada apenas pelas células NK durante a resposta inata.



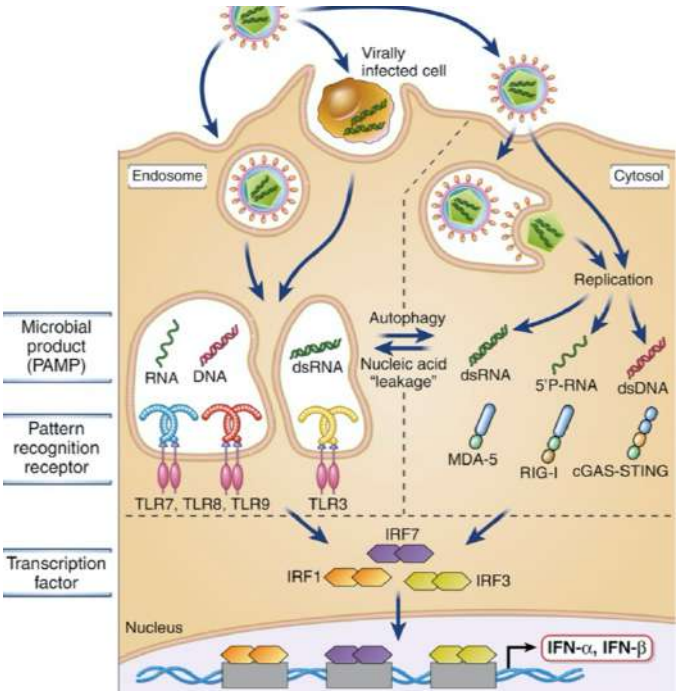
Os macrófagos ativados passam a aumentar intensamente seus mecanismos microbicidas, incluindo produção de espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, enzimas lisossomais e maior fusão fagolisossomal. Dessa forma, conseguem destruir bactérias que sobreviveram no interior dos fagolisossomos. Esse mecanismo constitui a principal resposta efetora da imunidade celular mediada por linfócitos Th1 contra bactérias intracelulares fagocitadas.

Entretanto, algumas bactérias conseguem escapar dos fagossomos e permanecer livres no citoplasma da célula infectada. Nessa situação, a ativação do macrófago torna-se insuficiente para eliminar o microrganismo. Assim, entram em ação os linfócitos T CD8 citotóxicos (CTLs). Como os antígenos bacterianos citoplasmáticos são apresentados em moléculas de MHC classe I, os linfócitos CD8 reconhecem as células infectadas e induzem sua apoptose através da liberação de **perforinas** e **granzimas** ou pela interação **Fas-FasL**. A destruição da célula infectada elimina o nicho intracelular de replicação bacteriana.

Com os macrófagos fortemente ativados pelos linfócitos Th1 e a ação citotóxica dos linfócitos T CD8+, ocorre destruição eficiente das bactérias intracelulares, levando à redução progressiva da carga bacteriana até a erradicação da infecção, mostrada na parte final do gráfico.

IMUNIDADE INATA – Vírus

Na imunidade inata contra vírus, um dos mecanismos mais é a produção dos **interferons do tipo I**, principalmente **IFN-α** e **IFN-β**. Essas citocinas constituem a principal resposta antiviral precoce e visam impedir a replicação viral antes do desenvolvimento da imunidade adaptativa.



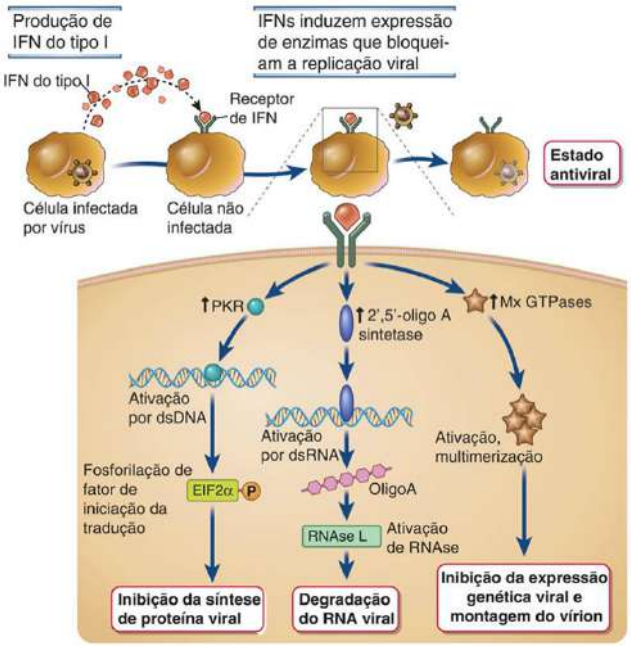
A resposta inicia-se quando células infectadas, macrófagos e células dendríticas reconhecem componentes virais através de receptores de reconhecimento padrão (PRRs). Os principais PAMPs virais reconhecidos são os ácidos nucleicos virais, especialmente RNA fita dupla, RNA fita simples viral e DNA viral presentes no citoplasma ou em endossomos celulares.

Esse reconhecimento ocorre por receptores:

- **TLR3**: reconhece RNA fita dupla;
- **TLR7** e **TLR8**: RNA fita simples viral;
- **TLR9**: reconhece DNA viral rico em CpG;
- Receptores citoplasmáticos como **RIG-I** e **MDA-5**, que detectam RNA viral no citosol.

Quando esses PRRs reconhecem os ácidos nucleicos virais, ocorre ativação de vias intracelulares de **transdução de sinal**. Essas vias ativam **fatores de transcrição**, principalmente IRF-3, IRF-7 e **NF-κB**, que migram para o núcleo celular e induzem transcrição dos genes dos **interferons tipo I**.

Assim, as células infectadas passam a secretar **IFN-α** e **IFN-β**, que atuam tanto sobre a própria célula infectada quanto sobre células vizinhas ainda não infectadas. A ligação dos interferons aos seus receptores celulares desencadeia ativação da **via JAK-STAT**, induzindo expressão de diversos genes antivirais. Esse conjunto de alterações recebe o nome de estado antiviral.



O estado antiviral corresponde a uma condição celular na qual a replicação viral torna-se muito dificultada. As células passam a produzir proteínas antivirais que interferem em diferentes etapas do ciclo de replicação do vírus. Entre essas proteínas destacam-se:

- proteínas que inibem síntese proteica;
- enzimas que degradam RNA viral;
- impedem montagem e replicação viral.

Assim, os interferons tipo I reduzem drasticamente a disseminação do vírus para novas células.

Além disso, os IFNs tipo I também aumentam a expressão de moléculas de MHC classe I nas células infectadas, favorecendo reconhecimento posterior pelos linfócitos T CD8 citotóxicos da imunidade adaptativa. Eles ainda ativam células NK, aumentando sua capacidade de destruir células infectadas por vírus.

MECANISMOS DE EVASÃO – Vírus

Inibição da expressão de MHC classe I → normalmente, quando uma célula é infectada por vírus, proteínas virais sintetizadas no citoplasma são degradadas em peptídeos pelo proteassoma. Esses peptídeos são transportados para o retículo endoplasmático através do transportador TAP e associados às moléculas de MHC classe I. Em seguida, o complexo MHC I-peptídeo é expresso na superfície celular, permitindo reconhecimento pelos linfócitos T CD8 citotóxicos, os quais dependem dessa apresentação antigênica para identificar e destruir células infectadas. Portanto, ao bloquear a expressão de MHC I, o vírus impede que os linfócitos T reconheçam a célula infectada. Os vírus podem realizar isso por vários mecanismos:

- inibição da síntese de moléculas de MHC I;
- bloqueio do transporte do MHC I para a membrana;
- degradação intracelular do MHC I;
- inibição do TAP, impedindo carregamento de peptídeos virais;
- retenção do MHC I no retículo endoplasmático.

Um exemplo clássico é Cytomegalovirus infection, cujo vírus produz proteínas que removem ou degradam moléculas de MHC I.

Entretanto, isso cria outro problema para o vírus. As células NK da imunidade inata possuem receptores inibitórios que reconhecem MHC classe I normal. Quando uma célula perde MHC I, as NK interpretam isso como sinal de infecção ou transformação celular. Esse fenômeno é chamado de "missing self". Assim, a diminuição do MHC I reduz reconhecimento pelos linfócitos T CD8+, mas aumenta suscetibilidade à destruição pelas células NK. Por isso, alguns vírus tentam estabelecer um equilíbrio: reduzem parcialmente o MHC I suficiente para escapar dos CTLs, mas preservam certas moléculas capazes de inibir ativação completa das NK.

Bloqueio da ação dos interferons tipo I → muitos vírus produzem proteínas para evitar o estado antiviral:

- inibem PRRs como RIG-I;
- bloqueiam transdução de sinal dos IFNs;
- impedem ativação de IRF-3 e IRF-7;
- interferem na via JAK-STAT;
- inibem síntese das proteínas antivirais induzidas por IFN.

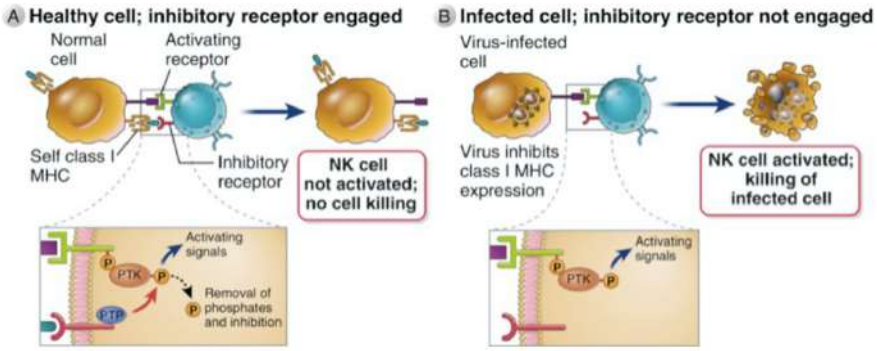
Outros mecanismos → alta taxa de mutação antigênica, como no HIV e influenza; latência viral, permanecendo em estado não replicativo; infecção de células do próprio sistema imune; produção de citocinas virais homólogas às do hospedeiro; inibição da apoptose da célula infectada.

Equilíbrio entre sinais ativadores e sinais inibitórios recebidos pela célula NK

As células NK fazem parte da imunidade inata e possuem dois tipos principais de receptores:

- receptores ativadores;
- receptores inibitórios.

A ativação ou não das células NK depende do balanço entre esses sinais.



A) Células normais expressam moléculas de MHC classe I em sua superfície. Os **receptores inibitórios** da NK reconhecem essas moléculas próprias de MHC I. Aqui, a célula NK recebe um sinal inibitório dominante que bloqueia sua ativação citotóxica. Mesmo que existam sinais ativadores leves vindos da célula-alvo, o reconhecimento do MHC I pelo receptor inibitório impede que a NK destrua aquela célula normal.

*OBS: Os **receptores ativadores** utilizam vias associadas a tirosina quinases (PTKs), que promovem ativação celular. Entretanto, quando o **receptor inibitório** reconhece o MHC I, ele recruta fosfatases (PTPs), que removem os grupos fosfato das proteínas ativadoras e interrompem a sinalização. Assim, a célula NK permanece inativa.*

B) Em células infectadas por vírus, muitos desses inibem a expressão de MHC classe I para escapar do reconhecimento pelos linfócitos T CD8+ citotóxicos. Como consequência, a célula infectada passa a expressar pouco ou nenhum MHC I na superfície. Sem MHC I, o **receptor inibitório** da NK não é ativado. Dessa forma, o freio inibitório desaparece. Os sinais ativadores passam então a predominar, levando à ativação completa da célula NK. Esse mecanismo é chamado de "missing self recognition", ou reconhecimento da ausência do próprio. A NK interpreta a perda do MHC I como sinal de anormalidade celular, especialmente infecção viral ou transformação tumoral. Uma vez ativada, a célula NK destrói a célula infectada através da liberação de perforinas e granzimas (a perforina forma poros na membrana da célula-alvo; granzimas entram na célula e ativam vias de apoptose). Além disso, as NK também produzem IFN-γ, que ativa macrófagos e auxilia no controle das infecções intracelulares.

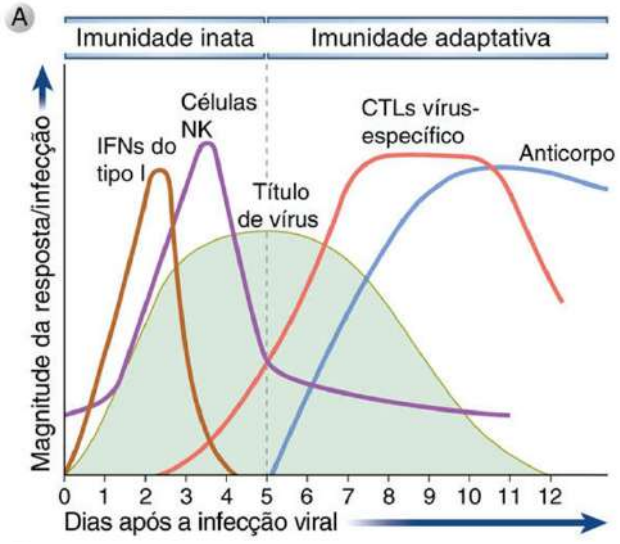
OBS: Os sinais inibitórios normalmente predominam sobre os sinais ativadores. Assim, mesmo que uma célula normal produza pequenos estímulos ativadores, o reconhecimento do MHC I pelos receptores inibitórios bloqueia a ativação citotóxica da NK.

PROGRESSÃO DA RESPOSTA VIRAL

A área esverdeada representa o título viral, ou seja, a quantidade de vírus ao longo do tempo.

Logo após a infecção, o vírus começa a se replicar rapidamente porque ainda não existe uma resposta imune específica desenvolvida. Por isso, nos primeiros dias observa-se aumento progressivo da carga viral.

Entretanto, quase imediatamente entram em ação os mecanismos da **imunidade inata**. A primeira resposta importante mostrada no gráfico é a produção dos interferons tipo I (IFN-α e IFN-β), via reconhecimento de RNA e DNA virais através de PRRs (TLRs e RIG-I). Essa é a resposta antiviral mais precoce da imunidade inata.



Os interferons tipo I atingem seu pico aproximadamente entre o segundo e terceiro dia de infecção. Sua principal função é induzir o chamado estado antiviral nas células infectadas e nas células vizinhas. Isso reduz intensamente a replicação viral através da produção de proteínas que degradam RNA viral e inibem síntese proteica viral. Dessa forma, IFNs tipo I conseguem conter parcialmente a disseminação do vírus no início.

Logo após a resposta dos interferons ocorre ativação das células NK, as quais tornam-se importantes principalmente porque muitos vírus reduzem expressão de MHC classe I para escapar dos linfócitos T CD8. A ausência de MHC I remove os sinais inibitórios das NK, permitindo sua ativação.

As células NK atingem seu pico por volta do terceiro ao quarto dia. Elas destroem células infectadas através da liberação de perforinas e granzimas e também produzem IFN-γ, que auxilia na ativação de macrófagos.

Apesar dessas respostas inatas, o título viral continua aumentando inicialmente, embora de forma mais lenta. Isso ocorre porque a imunidade inata consegue controlar parcialmente a replicação viral, mas geralmente não elimina completamente o vírus.

Por volta do quinto dia inicia-se predominância da **imunidade adaptativa**. Surge então a expansão dos linfócitos T CD8 citotóxicos vírus-específicos (CTLs). Os CTLs reconhecem peptídeos virais apresentados em moléculas de MHC classe I nas células infectadas. Após ativação e expansão clonal, passam a destruir especificamente essas células através de mecanismos citotóxicos. Há rápido aumento dos CTLs entre o quinto e o oitavo dia, coincidindo com queda progressiva do título viral. Isso demonstra que os CTLs são fundamentais para eliminação de infecções virais estabelecidas.

Mais tardiamente aparece a **resposta humoral**. Os linfócitos B ativados diferenciam-se em plasmócitos e produzem anticorpos antivirais específicos. Essa resposta demora mais para surgir porque depende de ativação, expansão clonal e diferenciação celular. Os anticorpos têm como principal função neutralizar partículas virais extracelulares, impedindo que infectem novas células. Eles também podem opsonizar vírus e ativar complemento. A curva azul permanece elevada por mais tempo, refletindo a importância da imunidade humoral na proteção prolongada e memória imunológica.

À medida que CTLs e anticorpos tornam-se eficazes, ocorre queda acentuada da carga viral até eliminação da infecção. Após resolução da doença, as respostas efetoras diminuem progressivamente devido contração da resposta imune, permanecendo apenas células de memória e níveis residuais de anticorpos protetores.

Patógeno	Imunidade Inata	Imunidade Adaptativa
Bactéria Extracelular	**Fagócitos** + **Complemento** → fagocitose, inflamação, lise	**Anticorpos** → neutralização, opsonização, complemento
Bactéria Intracelular	**Fagócitos** produzem **IL-12/IL-15** → **NK** → IFN-γ	**Th1 CD4+** (IFN-γ, CD40L) → ativa macrófagos **CTLs CD8+** → apoptose das células infectadas
Vírus	**IFN tipo I (α/β)** → estado antiviral **NK** → citotoxicidade (↓ MHC I)	**Anticorpos** → neutralização, opsonização, complemento **CTLs CD8+** → apoptose de células infectadas

AVALIAÇÃO DA IMUNOCOMPETÊNCIA

Erros inatos da imunidade → anteriormente chamados de imunodeficiências primárias, correspondem a um grupo amplo de doenças causadas por mutações germinativas herdadas em genes que participam do desenvolvimento, da regulação ou da função do sistema imunológico.
Muitas formas leves nessas mutações permanecem subdiagnosticadas, principalmente em indivíduos com infecções recorrentes sem investigação imunológica adequada.

Essas mutações podem comprometer diferentes etapas da resposta imune:

1. **Defeitos no desenvolvimento dos linfócitos:** nesse caso, a mutação interfere na maturação dos linfócitos B, dos linfócitos T ou de ambos; isso leva a falhas graves da imunidade adaptativa, como na ausência de imunoglobulinas. Quando há comprometimento tanto de linfócitos T quanto B, ocorre a imunodeficiência combinada grave, na qual o paciente apresenta grande susceptibilidade a infecções oportunistas logo nos primeiros meses de vida.
2. **Defeitos na ativação dos linfócitos:** nesses casos, os linfócitos podem estar presentes em número normal, porém não conseguem ser adequadamente ativados após o reconhecimento do antígeno. Isso pode ocorrer por alterações em moléculas do receptor das células, em proteínas de sinalização intracelular ou em moléculas coestimulatórias. Assim, mesmo diante da presença do microrganismo, a resposta imune é insuficiente ou inadequada.
3. **Mutações que afetam os mecanismos efetores da imunidade adaptativa ou inata:** os mecanismos efetores são os responsáveis pela eliminação dos patógenos após a ativação imunológica. Defeitos nesse nível podem comprometer, por exemplo, a fagocitose por neutrófilos ou a destruição intracelular de microrganismos.

Doença granulomatosa crônica: erro inato da imunidade causado por mutações que afetam o sistema fagocítico, especialmente a função microbicida dos neutrófilos e macrófago da **enzima NADPH oxidase**.

- Normalmente, após o neutrófilo ou macrófago fagocitar um microrganismo, ocorre ativação da NADPH oxidase na membrana do fagolisossomo. Essa enzima produz espécies reativas de oxigênio, como ânion superóxido e peróxido de hidrogênio, que destroem os microrganismos fagocitados. Na doença granulomatosa, mutações nas subunidades da NADPH oxidase impedem essa produção de radicais livres, o que compromete a destruição intracelular de bactérias e fungos ingeridos.
- Os pacientes com doença granulomatosa crônica apresentam maior susceptibilidade a microrganismos catalase-positivos. Os catalase-negativos produzem peróxido de hidrogênio durante seu metabolismo, e esse peróxido ainda pode ser utilizado pelo fagócito como mecanismo compensatório para destruição microbiana. Já bactérias e fungos **catalase-positivos** produzem a enzima catalase, que degrada o peróxido de hidrogênio produzido por elas mesmas que poderia ser utilizado pelo fagócito como fonte alternativa.
- A forma mais comum da doença granulomatosa crônica é ligada ao cromossomo X; como os homens possuem apenas um cromossomo X (XY), a presença de uma única cópia mutada já é suficiente para causar a doença. Já as mulheres possuem dois cromossomos X (XX), de modo que geralmente um cromossomo normal consegue compensar o defeito do outro, tornando-as na maioria das vezes apenas portadoras assintomáticas. Por isso, a doença é muito mais frequente em meninos.
- Além disso, ocorre formação de granulomas, que consistem em agregados organizados de macrófagos e outras células inflamatórias, formados devido à persistência de microrganismos que não conseguem ser adequadamente destruídos pelos fagócitos.
- Clinicamente, os pacientes apresentam pneumonias recorrentes, abscessos cutâneos e hepáticos, linfadenite, osteomielite e infecções fúngicas graves. O diagnóstico pode ser realizado por testes que avaliam o burst oxidativo dos neutrófilos, especialmente o teste da di-hidrorodamina (DHR), que demonstra redução da produção de espécies reativas de oxigênio.

Manifestações clínicas que sugerem a presença de um erro inato da imunidade:
- História familiar de erro inato da imunidade ou consanguinidade.
- Infecções frequentes, prolongadas ou incomuns para a faixa etária, ou por microrganismos oportunistas.
- Diarreia crônica de início precoce.
- Quadros alérgicos graves.
- Eventos adversos não usuais a vacinas vivas atenuadas

Características sindrômicas:
- Déficit de crescimento.
- Febre recorrente ou persistente, sem causa infecciosa ou neoplásica identificada.
- Manifestações autoimunes precoces e/ou múltiplas, especialmente citopenias ou endocrinopatias.
- Malignidades precoces, incomuns e/ou recorrentes.

TESTES FUNCIONAIS - investigação da função do sistema complemento

O objetivo é avaliar se as proteínas das diferentes vias de ativação estão presentes e funcionando adequadamente. Deve-se lembrar que o complemento participa da defesa imune por meio de opsonização, inflamação e lise de microrganismos, especialmente bactérias.

Quantificação da atividade hemolítica da via clássica (CH50): avalia a integridade funcional da via clássica do complemento. Mede (via diluições) a quantidade de soro do paciente necessária para causar lise de 50% das hemácias recobertas por anticorpos.
Nesse teste, utiliza-se soro do paciente junto a hemácias-padrão recobertas por anticorpos. Se todas as proteínas da via clássica estiverem funcionantes (desde C1 até o MAC) ocorre lise das hemácias.
Portanto, redução do CH50 sugere deficiência em alguma proteína da via clássica ou dos componentes finais.

Quantificação da atividade hemolítica da via alternativa (APH50): avalia a integridade funcional da via alternativa do complemento. Mede (via diluições) a quantidade de soro do paciente necessária para causar lise de 50% das hemácias por ativação da via alternativa. Usa-se um quelante de Ca^{2+} para remover o cálcio do meio e bloquear a via clássica do complemento (a qual depende de Ca^{2+} para ativação do complexo C1).
Nesse teste, utilizam-se hemácias capazes de ativar diretamente a via alternativa, sem necessidade de anticorpos. Se todas as proteínas da via alternativa estiverem funcionantes (como fator B, fator D, properdina, C3 e os componentes do MAC) ocorre lise das hemácias.
Logo, redução do APH50 sugere deficiência em alguma proteína da via alternativa ou dos componentes finais.

QUANTIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS DO COMPLEMENTO

Além dos testes funcionais, pode-se realizar a quantificação dos níveis séricos das proteínas do complemento. Isso permite identificar ausência, redução ou consumo excessivo de componentes específicos das vias de ativação, como C3, C4, C1q e outros.

- A redução de C3 pode indicar ativação intensa do complemento ou deficiência genética de C3.
- Também é possível medir os níveis das proteínas do MAC (C5b, C6, C7, C8 e C9); deficiências no complexo de ataque aumentam especialmente a susceptibilidade a infecções por Neisseria, como meningococo.

Bactérias extracelulares encapsuladas → CH50 ↓ APH50 ↓

Principal mecanismo é opsonização e fagocitose. As bactérias extracelulares encapsuladas permanecem fora das células e possuem cápsula polissacarídica, que dificulta sua fagocitose direta pelos neutrófilos e macrófagos (PAMPs não conseguem ser reconhecidos pelos TRLs). Por isso, elas dependem muito da opsonização, processo em que moléculas como C3b e anticorpos revestem a superfície bacteriana, marcando a bactéria para ser reconhecida pelos fagócitos. Os neutrófilos possuem receptores para C3b e para a porção Fc dos anticorpos, facilitando a ingestão e destruição do microrganismo. Assim, deficiências de C3 ou da produção de anticorpos aumentam a susceptibilidade a infecções por bactérias encapsuladas piogênicas (que produzem pus), como a S. pneumoniae, H. influenzae e Meningococcus.

Neisseria spp. → CH50 ↓ APH50 ↓

Lise pelo MAC. Apesar de também ser extracelular, é uma gram-negativa com membrana externa sensível ao complexo de ataque à membrana (MAC). Os componentes terminais do complemento (C5-C9) se organizam sobre a membrana bacteriana formando poros, que desestabilizam a membrana e levam à morte da bactéria. A Neisseria é particularmente sensível a esse mecanismo, por isso pacientes com deficiência dos componentes terminais do complemento apresentam meningite e meningococcemia recorrentes.

Bactérias intracelulares → CH50 normal APH50 normal

Principal mecanismo é a imunidade celular (T CD4+ e T CD8+). Essas bactérias conseguem sobreviver dentro de macrófagos ou outras células do hospedeiro. Como ficam “escondidas” no interior celular, os anticorpos e o complemento têm pouca eficácia direta contra elas. Nesse caso, a principal defesa é a imunidade celular. Os linfócitos T CD4+ do tipo Th1 produzem IFN-γ, ativando os macrófagos para aumentar sua capacidade microbicida. Além disso, os linfócitos T CD8+ podem destruir células infectadas. Portanto, defeitos na imunidade celular aumentam a susceptibilidade a microrganismos intracelulares.

Imunocomplexos → CH50 ↓ APH50 normal

Principal mecanismo é a depuração/remoção de imunocomplexos pela via clássica do complemento, evitando depósito nos tecidos e inflamação. Proteínas como C1q, C2 e C4 participam dessa depuração. Quando há deficiência dessas proteínas, os imunocomplexos não são eliminados adequadamente e passam a se depositar em tecidos, como rins, vasos e articulações, desencadeando inflamação e doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico.

A **diminuição dos níveis de complemento** pode ocorrer basicamente por 3 mecanismos:

1. **Deficiência genética:** o indivíduo possui mutação em genes que codificam proteínas do complemento, levando à ausência ou produção reduzida de determinado componente.
2. **Consumo ativo do complemento:** quando há intensa ativação do sistema complemento (por exemplo em infecções, doenças autoimunes ou inflamações) as proteínas estão sendo continuamente ativadas e consumidas durante a resposta imunológica.
3. **Consumo recente com rápido turnover:** as proteínas do complemento possuem meia-vida curta e podem ser rapidamente utilizadas em grande quantidade. Mesmo que a ativação intensa já tenha diminuído, o fígado ainda não conseguiu repor totalmente os componentes consumidos. Por isso, os níveis permanecem baixos por 1 a 2 dias após ativação intensa do sistema complemento.

APLICAÇÃO PRÁRICA DA AVALIAÇÃO DA IMUNOCOMPETÊNCIA - CASOS CLÍNICOS

IMUNIDADE HUMORAL: linfócito B → plasmócito → anticorpos (IgG, IgA, IgM etc.)

- Na avaliação da imunidade humoral, o primeiro passo é medir as imunoglobulinas totais (IgG, IgA, IgM, IgE e subclasses de IgG). Isso serve como uma triagem geral da produção de anticorpos. O raciocínio imunológico aqui é simples: se o linfócito B está maduro e consegue se diferenciar em

plasmócito, ele produz anticorpos. Então, níveis baixos podem indicar defeitos na maturação de linfócitos B, falhas em ativação por linfócitos T auxiliares (CD4+), ou problemas em citocinas como IL-4, IL-21 e outras que sustentam a resposta humoral. Comparar com valores de referência por idade é essencial porque, em crianças, o sistema imune ainda está em maturação.

- Depois vem a dosagem de anticorpos específicos (como de certas vacinas), que é muito mais funcional do que medir só "quantidade total", pois não basta ter IgG ou IgM circulando, é preciso saber se o organismo consegue montar resposta contra antígenos reais. Por isso se avalia resposta a vacinas como tétano, difteria, sarampo, rubéola e poliomielite. Se o paciente foi vacinado e não produz anticorpos específicos, isso sugere defeito na ativação de linfócitos B, falha de ajuda de linfócitos T CD4+ (resposta T-dependente), ou até problemas de memória imunológica.

- O teste de isohemaglutininas é uma forma indireta e bastante clássica de avaliar imunidade humoral, especialmente em lactentes entre 2 e 6 meses. Ele mede anticorpos naturais IgM contra antígenos ABO (anti-A e anti-B). O ponto importante é que esses anticorpos aparecem sem necessidade de vacinação, por estímulos ambientais. Como são IgM, dependem de linfócitos B funcionais e não exigem resposta T-dependente. Por isso, ausência ou redução pode indicar imunodeficiência humoral precoce. Em bebês muito pequenos, isso pode não ser confiável porque o sistema ainda está imaturo.

IMUNIDADE CELULAR: linfócito T (CD4 e CD8) → citocinas, macrófagos, morte de células infectadas.

- Na avaliação da imunidade celular, primeiro se faz a contagem absoluta de linfócitos no hemograma. Isso é uma triagem básica: se há linfopenia, pode haver defeito em produção (medula óssea), maturação (timo para T), ou consumo aumentado. Mas isso não diz função, apenas quantidade.

- A citometria de fluxo (FACS) vai um passo além: ela identifica quais tipos de linfócitos estão presentes, usando marcadores de superfície para imunofenotipagem:
  CD3 (T) → *linfócitos T maduros; ausência de CD3 indica ausência grave de linfócitos T funcionais.*
  CD4 (T helper) → *afeta coordenação da resposta imune com células B, macrófagos e Tcitotóxicos.*
  CD8 (citotóxicos) → *impacta eliminação de células infectadas por patógenos intracelulares e tumores.*
  CD56 (NK) → *falha na imunidade inata citotóxica, com pior controle inicial de infecções.*
  CD19/CD20 (B) → *sem imunidade humoral, pois não formará anticorpos (IgG, IgA e IgM); também mais propensão a infecções por bactérias encapsuladas, pois essas precisam de opsonização por IgG.*

- Por fim, os testes de funcionalidade celular são os mais importantes do ponto de vista imunológico, porque avaliam se os linfócitos conseguem realmente responder a estímulos. Aqui se testa proliferação após estímulos mitogênicos, produção de citocinas e capacidade de ativação. Não basta ter células presentes, elas precisam reconhecer antígeno, ativar vias de sinalização (TCR, coestimulação CD28-B7), proliferar e exercer função efetora (como produção de IFN-γ por Th1 ou citotoxicidade por CD8+). Defeitos aqui podem indicar problemas em sinalização, em apresentação de antígeno por MHC, ou em vias intracelulares de ativação.

  Ausência de CD28-B7 (coestimulação): o linfócito T não recebe o segundo sinal necessário para sua ativação completa. Ele até reconhece o antígeno pelo TCR (sinal 1), mas sem coestimulação ele não entra em proliferação clonal nem produz IL-2 de forma adequada. Isso leva a um estado chamado anergia funcional, em que a célula T fica viva, mas incapaz de responder efetivamente ao antígeno. Na prática, isso significa uma falha da ativação da imunidade adaptativa: não há expansão de linfócitos T efetores nem ajuda eficiente aos linfócitos B, o que compromete tanto a imunidade celular quanto a humoral dependente de T. Em alguns contextos, isso ainda pode contribuir para tolerância imunológica periférica, já que o sistema interpreta aquele antígeno como algo que não deve ser atacado.

  Ausência de interferon-gama (IFN-γ): o problema na fase efetora da resposta, principalmente da resposta Th1. O IFN-γ é a principal citocina responsável por ativar macrófagos de forma clássica (M1), aumentando sua capacidade de destruir microrganismos fagocitados. Sem ele, os macrófagos ficam pouco ativados e perdem eficiência contra patógenos intracelulares. Além disso, há menor expressão de mecanismos microbicidas e menor capacidade de contenção por granulomas. Isso leva a uma maior susceptibilidade a infecções por agentes intracelulares e uma resposta imune celular menos eficiente. Em resumo, enquanto a ausência de CD28–B7 bloqueia a ativação inicial do linfócito T, a ausência de IFN-γ compromete a função efetora dessa resposta, especialmente contra infecções intracelulares.

1) Relato do caso - Agamaglobulinemia ligada ao X

- Paciente B.G. apresentou desenvolvimento normal até cerca de 10 meses de idade, quando começou a apresentar infecções recorrentes, principalmente otites médias e pneumonias de repetição.
- Com o passar dos anos, essas infecções se tornaram frequentes e predominantemente causadas por bactérias extracelulares piogênicas, como Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus.
- Apesar do quadro infeccioso recorrente, o hemograma mostrou contagem normal de leucócitos e a citometria de fluxo demonstrou presença normal de linfócitos T (CD3+, com subpopulações CD4 e CD8 normais), porém não foram detectadas **células B (CD19+ ausentes)**.
- A dosagem de imunoglobulinas revelou hipogamaglobulinemia importante, com **IgG muito reduzida**, **IgM diminuída** e **IgA indetectável**.
- O quadro foi compatível com agamaglobulinemia ligada ao X, associada a **mutação no gene BTK**, essencial para maturação e sobrevivência dos linfócitos B.

Discussão imunológica e consequências

A agamaglobulinemia ligada ao X é uma imunodeficiência primária causada por mutação no gene BTK (Bruton tyrosine kinase), que é uma tirosina quinase a qual atua na sinalização intracelular necessária para a maturação dos linfócitos B na medula óssea.
Nesse caso, ocorre **bloqueio na transição de células pré-B para células B maduras**, levando à **ausência quase completa de linfócitos B periféricos**. Como consequência direta, **não há diferenciação em plasmócitos** e, portanto, **não há produção de imunoglobulinas**.

Isso explica o perfil laboratorial do paciente: ausência de CD19 indica ausência de células B circulantes, enquanto a presença normal de CD3, CD4 e CD8 demonstra que a imunidade celular T está preservada.

A consequência imunológica central é a **incapacidade de produzir anticorpos eficazes** (IgG, IgM e IgA muito reduzidas), o que **compromete diretamente a opsonização e ativação do complemento**.

Anticorpos **IgG são essenciais para opsozinar bactérias extracelulares** para fagocitose. Sem essa opsonização, o sistema imune perde eficiência contra bactérias encapsuladas e piogênicas, explicando as infecções recorrentes por *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* e outros agentes extracelulares.

Outro ponto importante é o início tardio dos sintomas. Até aproximadamente 6 meses de vida, o bebê ainda está protegido por **IgG materna transferida via placenta**. Quando essa imunidade passiva desaparece, o defeito humoral próprio do paciente se torna evidente, levando ao aumento das infecções. Nesse caso, o fato do bebê ter apresentado desenvolvimento normal até os 10 meses indica que entre os 6 e 10 meses provavelmente não entrou em contato com patógenos.

Além disso, a ausência de células B também explica a **falta de desenvolvimento de estruturas linfoides secundárias** associadas a linfócitos B, como tonsilas palatinas e centros germinativos, já que essas estruturas dependem da presença e ativação de linfócitos B para sua formação adequada.

Em resumo, trata-se de uma imunodeficiência humoral pura, com preservação da imunidade celular T, cujo impacto principal é a falha na produção de anticorpos, levando à susceptibilidade aumentada a bactérias extracelulares, especialmente encapsuladas, após a perda da proteção passiva materna.

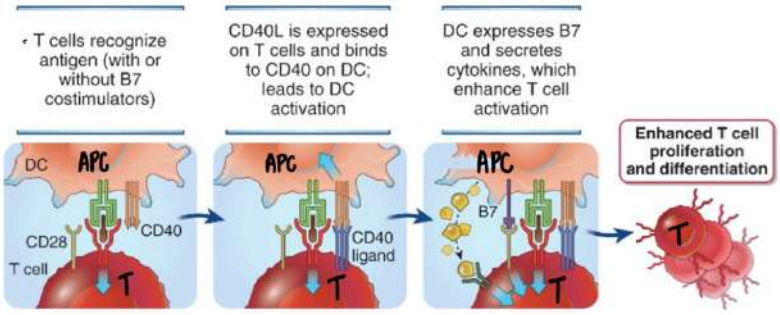
2) Relato do caso - Síndrome Hiper-IgM ligada ao X

- Paciente do sexo masculino, com cerca de 5 anos, apresenta histórico de infecções recorrentes desde o primeiro ano de vida, incluindo sinusites de repetição, pneumonia por Pneumocystis jirovecii e infecções por bactérias piogênicas como Streptococcus β-hemolítico.
- O paciente não apresentou resposta adequada a vacinas, incluindo ausência de anticorpos contra toxoide tetânico após imunização com DPT.
- Os exames mostram **níveis de IgG extremamente baixos**, **IgA indetectável** e **IgM elevada**.
- A citometria de fluxo revela **linfócitos B CD19+ presentes, porém expressando apenas IgM e IgD** de superfície, sem troca de classe para IgG ou IgA.
- As células T estão presentes em número normal, mas **não foi observada ligação funcional entre CD40L das células T ativadas e CD40 das células B**, indicando falha na interação T–B.
- O hemograma mostra neutropenia associada.
- O quadro é compatível com Síndrome Hiper-IgM ligada ao X, causada por mutação no gene CD40L (CD154), localizado no cromossomo X.

Discussão imunológica e consequências

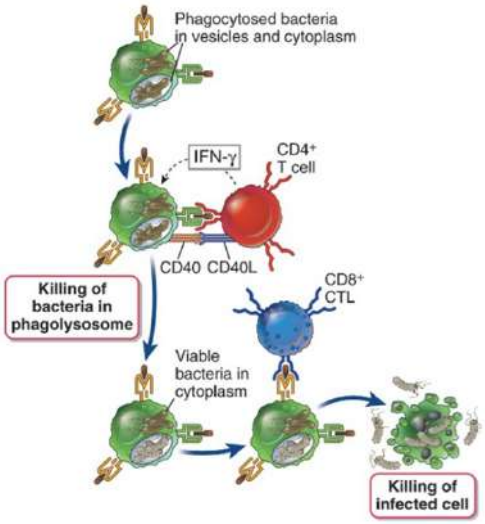
A Síndrome Hiper-IgM ligada ao X é um defeito clássico da imunologia adaptativa, no qual o problema primário não está na produção de linfócitos B ou T, mas sim na **interação funcional entre CD40 (na célula B) e CD40L (na célula T CD4+ ativada)** = licenciamento das células B**:**

1. Em condições normais, quando um linfócito T helper reconhece um antígeno apresentado por uma APC (ex: célula B) via MHC, o linfócito expressa ligante CD40L.
2. Esse CD40L que se liga ao CD40 já expresso na APC (célula B).
3. Essa interação fornece o sinal essencial para a **ativação completa do linfócito B**, que resultará na proliferação de células B e troca de classe de imunoglobulinas (class switch recombination), permitindo a produção de IgG, IgA e IgE a partir de IgM inicial.



As IgMs iniciais são produzidas por linfócitos B naive que ao reconhecer patógeno se diferenciam em **plasmócitos de curta vida** e produzem anticorpos IgM.

Nesse paciente, a deficiência de CD40L **impede o licenciamento**. Como consequência, os linfócitos B até são ativados parcialmente pela interação MHC e receptor da célula T, podendo produzir IgM, mas não conseguem realizar troca de classe. Isso explica IgM elevada + com IgG e IgA muito reduzidas ou ausentes.



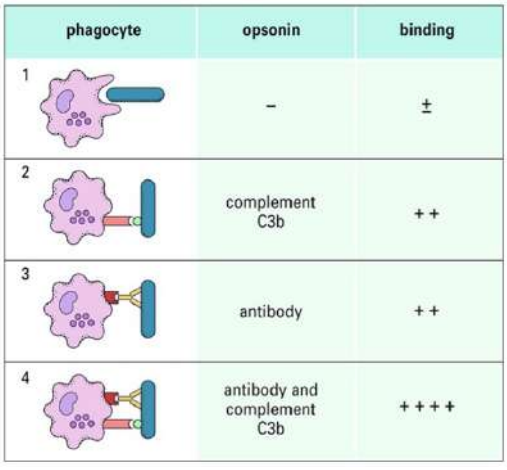
Do ponto de vista funcional, isso gera um defeito imunológico mais amplo do que apenas humoral, porque a interação CD40–CD40L **também é essencial para ativação de macrófagos por células T**. Sem esse sinal, há comprometimento da ativação da imunidade celular efetora contra patógenos intracelulares, o que explica a infecção por *Pneumocystis jirovecii*, um patógeno oportunista típico de defeitos de imunidade T, porque seu controle depende de resposta Th1 com IFN-γ para ativação de macrófagos alveolares, que ficam incapazes de eliminar o fungo quando essa via está comprometida. A especificidade da resposta (Th1, Th2 e Th17) que depende da interação CD40–CD40L.

A ausência de IgG compromete a opsonização e a defesa contra bactérias extracelulares piogênicas.
A ausência de IgA prejudica a imunidade de mucosas (explica sinusites recorrentes e infecções respiratórias).

Outro ponto importante é a falha de resposta a vacinas proteicas, como o toxoide tetânico, que é um **epítope proteico**. Logo, **sua resposta é T-dependentes**, exigindo CD40–CD40L para geração de anticorpos de alta afinidade e memória imunológica. A presença de IgM isolada não é suficiente para proteção eficaz.

Assim, a presença de linfócitos B CD19+ com IgM e IgD de superfície indica que os linfócitos B naive são presentes e maduros, mas bloqueados na fase inicial da resposta humoral, sem capacidade de maturação.

Por fim...



Sem opsonização: o fagócito reconhece o patógeno apenas por receptores de padrão (PRRs), realizando uma fagocitose pouco eficiente e dependente de sinais inespecíficos.

Opsonização por C3b: patógeno é reconhecido por receptores de complemento (CR1/CR3), o que aumenta significativamente a adesão e melhora a eficiência da fagocitose.

Opsonização por IgG: o patógeno é reconhecido por receptores Fcγ, promovendo uma fagocitose altamente eficiente e forte ativação do fagócito.

Opsonização simultânea por C3b e IgG: ocorre ligação sinérgica por receptores de complemento e Fc, resultando na máxima eficiência de fagocitose e destruição do microrganismo.